

PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - ALL PHASE

 परीक्षा पुस्तिका संकेत
 Test Booklet Code

इस पुस्तिका में 48 पृष्ठ हैं।

This Booklet contains 48 pages.

L13

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक ना खोलें जब तक कहा न जाए।

Do not open this Test Booklet until you are asked to do so.

इस परीक्षा पुस्तिका के पिछले आवरण पर दिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

Read carefully the Instructions on the Back Cover of this Test Booklet.

महत्वपूर्ण निर्देश :

- उत्तर पत्र इस परीक्षा पुस्तिका के अन्दर रखा है। जब आपको परीक्षा पुस्तिका खोलने को कहा जाए, तो उत्तर पत्र निकाल कर ध्यानपूर्वक मूल प्रतिलिपि पर केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन से विवरण भरें।
- परीक्षा की अवधि 3 घंटे है एवं परीक्षा पुस्तिका में 180 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 4 अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल योग में से एक अंक घटाया जाएगा। अधिकतम अंक 720 हैं।
- इस पृष्ठ पर विवरण अंकित करने एवं उत्तर पत्र पर निशान लगाने के लिए केवल नीले/काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें।
- रफ कार्य इस परीक्षा पुस्तिका में निर्धारित स्थान पर ही करें।
- परीक्षा सम्पन्न होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र (मूल प्रतिलिपि एवं कार्यालय प्रतिलिपि) कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न पुस्तिका ले जा सकते हैं।

Important Instructions :

- The Answer Sheet is inside this Test Booklet. When you are directed to open the Test Booklet, take out the Answer Sheet and fill in the particulars on ORIGINAL Copy carefully with blue/black ball point pen only.
- The test is of 3 hours duration and this Test Booklet contains 180 questions. Each question carries 4 marks. For each correct response, the candidate will get 4 marks. For each incorrect response, one mark will be deducted from the total scores. The maximum marks are 720.
- Use Blue/Black Ball Point Pen only for writing particulars on this page/markings responses on Answer Sheet.
- Rough work is to be done in the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
- On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet (ORIGINAL and OFFICE Copy) to the Invigilator before leaving the Room/Hall. The candidates are allowed to take away this Test Booklet with them.

किसी भी प्रश्न के अनुवाद में अस्पष्टता की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण को ही अंतिम माना जाएगा।

In case of any ambiguity in translation of any question, English version shall be treated as final.

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Name of the Candidate (in Capitals) : _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

Form Number : in figures _____

शब्दों में

: in words _____

परीक्षा केंद्र (बड़े अक्षरों में) :

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Candidate's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

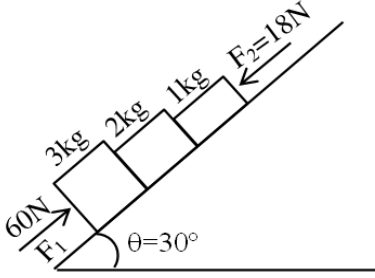
YOUR TARGET IS TO SECURE GOOD RANK IN PRE-MEDICAL 2025

SUBJECT : PHYSICS

Topic : FULL SYLLABUS

- | | |
|---|--|
| <p>1. एक समान्तर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को दो सदिशों $3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ तथा $\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। समान्तर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा :-</p> <p>(1) $\sqrt{74}$ (2) $\sqrt{94}$
(3) $\sqrt{104}$ (4) $\sqrt{114}$</p> <p>2. यांत्रिक राशि, जो द्रव्यमान के व्युत्क्रम (M^{-1}) की विमा रखती है :</p> <p>(1) कोणीय संवेग
(2) ऊष्मीय चालकता गुणांक
(3) बलआघूर्ण
(4) सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक</p> <p>3. किसी घड़ी द्वारा मापे गए समय अंतरालों के पाठ्यांक नीचे दिये गए हैं।
1.25 s, 1.24 s, 1.27 s, 1.21 s तथा 1.28 s
इन प्रक्षेपों की प्रतिशत त्रुटि क्या है ?</p> <p>(1) 2% (2) 4% (3) 16% (4) 1.6%</p> <p>4. किसी भवन के भूतल पर बैठा कोई व्यक्ति 1.5 m ऊँचाई की किसी खिड़की से ये नोट करता है कि भवन की छत से गिरायी गयी कोई गेंद उस खिड़की को 0.1 s में पार करती है। जब यह गेंद इस खिड़की के शीर्ष बिन्दु पर थी, तब इसका वेग क्या था?
($g = 10 \text{ m/s}^2$)</p> <p>(1) 15.5 m/s (2) 14.5 m/s
(3) 4.5 m/s (4) 20 m/s</p> <p>5. एक क्रिकेट गेंद किसी खिलाड़ी द्वारा 20 m/s की चाल से क्षैतिज से ऊपर 30° के कोण की दिशा में फेंकी जाती है। गेंद द्वारा इसकी गति के दौरान प्राप्त की गई अधिकतम ऊँचाई है :-
($g = 10 \text{ m/s}^2$)</p> <p>(1) 5 m (2) 10 m (3) 20 m (4) 25 m</p> <p>6. 10 J गतिज ऊर्जा के साथ क्षैतिज x दिशा में गतिमान एक वस्तु $\vec{F} = (-2\hat{i} + 3\hat{j})\text{N}$ बल द्वारा $x = (3\hat{i})\text{m}$ विस्थापित होती है। विस्थापन x के अन्त में वस्तु की गतिज ऊर्जा है :</p> <p>(1) 10 J (2) 16 J (3) 4 J (4) 6 J</p> | <p>1. Two adjacent side of a parallelogram are represented by the two vectors $3\hat{i} + 4\hat{j} + 5\hat{k}$ and $\hat{i} - \hat{j} - \hat{k}$. The area of parallelogram is :</p> <p>(1) $\sqrt{74}$ (2) $\sqrt{94}$
(3) $\sqrt{104}$ (4) $\sqrt{114}$</p> <p>2. The mechanical quantity, which has dimensions of reciprocal of mass (M^{-1}) is :</p> <p>(1) angular momentum
(2) coefficient of thermal conductivity
(3) torque
(4) universal gravitational constant</p> <p>3. Time intervals measured by a clock give the following readings :
1.25 s, 1.24 s, 1.27 s, 1.21 s and 1.28 s.
What is the percentage error of the observations ?</p> <p>(1) 2% (2) 4% (3) 16% (4) 1.6%</p> <p>4. A person sitting in the ground floor of a building notices through the window, of height 1.5 m, a ball dropped from the roof of the building crosses the window in 0.1 s. What is the velocity of the ball when it is at the topmost point of the window ?
($g = 10 \text{ m/s}^2$)</p> <p>(1) 15.5 m/s (2) 14.5 m/s
(3) 4.5 m/s (4) 20 m/s</p> <p>5. A cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 m/s in a direction 30° above the horizontal. The maximum height attained by the ball during its motion is : ($g = 10 \text{ m/s}^2$)</p> <p>(1) 5 m (2) 10 m (3) 20 m (4) 25 m</p> <p>6. An object moving along horizontal x-direction with kinetic energy 10 J is displaced through $x = (3\hat{i})\text{m}$ by the force $\vec{F} = (-2\hat{i} + 3\hat{j})\text{N}$. The kinetic energy of the object at the end of the displacement x is :</p> <p>(1) 10 J (2) 16 J (3) 4 J (4) 6 J</p> |
|---|--|

7. दर्शाये हुए चित्र में, 2 kg एवं 1 kg के बीच अभिलम्ब प्रतिक्रिया बल है :- (माना तल चिकना है): दिया है ($g = 10 \text{ ms}^{-2}$)



- (1) 25 N (2) 39 N (3) 6 N (4) 10 N

8. दो कथन निम्न प्रकार हैं। जहाँ एक को **कथन (A)** तथा द्वितीय को **कारण (R)** माना गया है।

कथन (A) : एक खड़ी हुई बस अचानक से त्वरित होती है। यदि यात्री के पाँव तथा बस के फर्श के मध्य कोई घर्षण नहीं है तब यात्री पीछे की ओर चला जायेगा।

कारण (R) : घर्षण की अनुपस्थिति में बस का फर्श पाँव के नीचे आगे फिसल जायेगा।

उपरोक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए।

- (1) (A) गलत है लेकिन (R) सही है
(2) (A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) की सही व्याख्या करता है
(3) (A) और (R) दोनों सही है और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है
(4) (A) सही है लेकिन (R) गलत है।

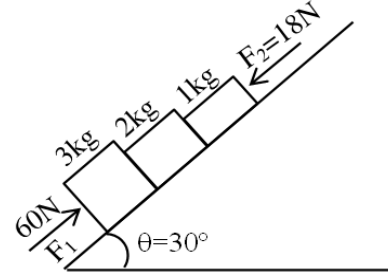
9. $(20\hat{i} + 25\hat{j} - 12\hat{k})$ के वेग से वायु में उड़ती हुई एक वस्तु अचानक दो टुकड़ों में टूट जाती है जिनके द्रव्यमान 1 : 5 के अनुपात में है। छोटा द्रव्यमान $(100\hat{i} + 35\hat{j} + 8\hat{k})$ के वेग से उड़ता है तो बड़े टुकड़े का वेग होगा :-

- (1) $4\hat{i} + 23\hat{j} - 16\hat{k}$ (2) $-100\hat{i} - 35\hat{j} - 8\hat{k}$
(3) $20\hat{i} + 15\hat{j} - 80\hat{k}$ (4) $-20\hat{i} - 15\hat{j} - 80\hat{k}$

10. m द्रव्यमान की एक गोली द्रव्यमान M के एक ब्लॉक के साथ प्रत्यास्थ टक्कर करती है। ऊर्जा का स्थानान्तरण अधिकतम होगा, जब :

- (1) $M = m$ (2) $M = 2m$
(3) $M \ll m$ (4) $M \gg m$

7. In the diagram shown, the normal reaction force between 2 kg and 1 kg is (Consider the surface, to be smooth): Given $g = 10 \text{ ms}^{-2}$



- (1) 25 N (2) 39 N (3) 6 N (4) 10 N

8. Given below are two statements: One is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A) : A standing bus suddenly accelerates. If there were no friction between the feet of a passenger and the floor of the bus, the passenger would move back.

Reason (R) : In the absence of friction, the floor of the bus would slip forward under the feet of the passenger.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) (A) is false but (R) is true
(2) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(3) Both (A) and (R) are true and (R) is not the correct explanation of (A)
(4) (A) is true but (R) is false

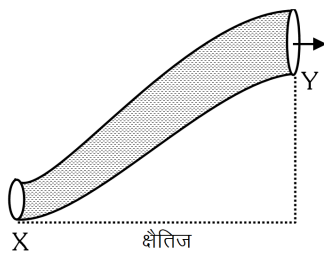
9. An object flying in air with velocity $(20\hat{i} + 25\hat{j} - 12\hat{k})$ suddenly breaks in two pieces whose masses are in the ratio 1 : 5. The smaller mass flies off with a velocity $(100\hat{i} + 35\hat{j} + 8\hat{k})$. The velocity of the larger piece will be :-

- (1) $4\hat{i} + 23\hat{j} - 16\hat{k}$ (2) $-100\hat{i} - 35\hat{j} - 8\hat{k}$
(3) $20\hat{i} + 15\hat{j} - 80\hat{k}$ (4) $-20\hat{i} - 15\hat{j} - 80\hat{k}$

10. A bullet of mass m hits a block of mass M elastically. The transfer of energy is the maximum, when :

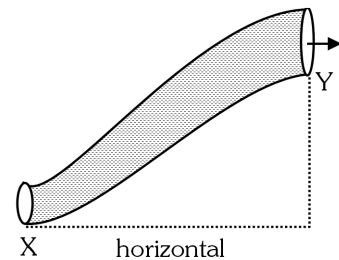
- (1) $M = m$ (2) $M = 2m$
(3) $M \ll m$ (4) $M \gg m$

11. एक गोलक को क्षैतिज वृत्त में एक डोरी द्वारा घुमाया जाता है जबकि डोरी की प्रारम्भिक चाल 10 rpm है। यदि त्रिज्या स्थिर रखकर डोरी में तनाव चार गुना कर दिया जाए तो नई चाल है :
- (1) 20 rpm (2) 40 rpm
(3) 5 rpm (4) 10 rpm
12. एक 100 N-m का नियत बलाघूर्ण 300 kg-m^2 जड़त्व आघूर्ण के पहिये को उसके केन्द्र से गुजरने वाली अक्ष के सापेक्ष घुमा रहा है। विराम से प्रारम्भ होकर, 3s बाद इसका कोणीय वेग होगा :-
- (1) 1 rad/s (2) 5 rad/s
(3) 10 rad/s (4) 15 rad/s
13. द्रव्यमान m तथा त्रिज्या R का एक ठोस गोला अपने व्यास के परितः घूर्णन कर रहा है। उसी द्रव्यमान तथा उसी त्रिज्या का एक ठोस बेलन (सिलिंडर) भी अपने ज्यामितीय अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है। बेलन के घूर्णन की कोणीय चाल गोले से दो गुना है। इन दोनों की घूर्णन गतिज ऊर्जाओं का अनुपात ($E_{\text{गोला}}/E_{\text{बेलन}}$) होगा :-
- (1) 1 : 4 (2) 3 : 1 (3) 2 : 3 (4) 1 : 5
14. दो ग्रह किसी तारे के परितः R तथा $4R$ त्रिज्या की कक्षाओं में घूर्णन कर रहे हैं। किसी विशेष समय पर दोनों ग्रह तथा तारा एक ही रेखा पर उपस्थित हैं। यदि निकटतम ग्रह के लिए आवर्तकाल T है, तब कितने समय बाद दोनों ग्रह तथा तारा पुनः एक सरल रेखा में होंगे।
- (1) $(4)^{\frac{1}{3}} T$ (2) $2 T$
(3) $8 T$ (4) $(4)^2 T$
15. एक आदर्श द्रव असमान परिच्छेद क्षेत्रफल वाली नली XY में X सिरे से Y सिरे की ओर प्रवाहित हो रहा है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यदि X तथा Y सिरे पर द्रव के एकांक आयतन की गतिज ऊर्जाएँ क्रमशः K_1 व K_2 हो तो सही विकल्प है :



- (1) $K_1 = K_2$ (2) $2K_1 = K_2$
(3) $K_1 > K_2$ (4) $K_1 < K_2$

11. A bob is whirled in a horizontal circle by means of a string at an initial speed of 10 rpm. If the tension in the string is quadrupled while keeping the radius constant, the new speed is :
- (1) 20 rpm (2) 40 rpm
(3) 5 rpm (4) 10 rpm
12. A constant torque of 100 N-m turns a wheel of moment of inertia 300 kg-m^2 about an axis passing through its centre. Starting from rest, its angular velocity after 3s is :-
- (1) 1 rad/s (2) 5 rad/s
(3) 10 rad/s (4) 15 rad/s
13. A solid sphere of mass m and radius R is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energies of rotation ($E_{\text{sphere}}/E_{\text{cylinder}}$) will be :-
- (1) 1 : 4 (2) 3 : 1 (3) 2 : 3 (4) 1 : 5
14. Two planets are in a circular orbit of radius R and $4R$ about a star. At a specific time, the two planets and the star are in a straight line. If the period of the closest planet is T , then the star and planets will again be in a straight line after a time :
- (1) $(4)^{\frac{1}{3}} T$ (2) $2 T$
(3) $8 T$ (4) $(4)^2 T$
15. An ideal fluid is flowing in a non-uniform cross sectional tube XY (as shown in figure) from end X to end Y. If K_1 and K_2 are the kinetic energy per unit volume of the fluid at X and Y respectively then the correct option is :



- (1) $K_1 = K_2$ (2) $2K_1 = K_2$
(3) $K_1 > K_2$ (4) $K_1 < K_2$

16. धातु की दो छोटी गेंदें, जिनके द्रव्यमान समान हैं, ρ_1 तथा ρ_2 ($\rho_1 = 8\rho_2$) घनत्वों वाले पदार्थों से निर्मित हैं और इनकी त्रिज्याएँ क्रमशः 1mm एवं 2mm हैं। इनको एक श्यान माध्यम में ऊर्ध्वाधर गिराया जाता है (विरामवस्था से), जिसका श्यानता गुणांक η तथा घनत्व $0.1 \rho_2$ है। इनके सीमान्त वेगों का अनुपात होगा।

(1) $\frac{79}{72}$ (2) $\frac{19}{36}$ (3) $\frac{39}{72}$ (4) $\frac{79}{36}$

17. किसी द्रव की आयताकार झिल्ली (फिल्म) का विस्तार ($4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$) से बढ़ाकर ($5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$) कर दिया जाता है। यदि इस प्रक्रिया में किया गया कार्य $3 \times 10^{-4} \text{ J}$ हो, तो द्रव के पृष्ठ तनाव का मान होगा :-

(1) 0.2 Nm^{-1} (2) 8.0 Nm^{-1}
(3) 0.250 Nm^{-1} (4) 0.125 Nm^{-1}

18. जब 10g पानी को 0°C और 10^5 N/m^2 दाब पर 11 cm^3 आयतन की बर्फ में रूपान्तरित किया जाता है, बाह्य किया गया कार्य होगा :-

(1) 0.1 J (2) 0.2 J (3) 1 J (4) 2 J

19. तीन तारों A, B और C के पृष्ठीय ताप क्रमशः T_A , T_B और T_C है। तारा A नीला, तारा B रक्ताभ तथा तारा C पीला प्रतीत होता है। अतः

(1) $T_A > T_B > T_C$ (2) $T_B > T_C > T_A$
(3) $T_C > T_B > T_A$ (4) $T_A > T_C > T_B$

20. 100°C पर 1 cm^3 आयतन वाला 1g पानी, सामान्य वायुमण्डलीय दाब ($\approx 1 \times 10^5 \text{ Pa}$) एवं समान ताप पर भाप में परिवर्तित किया जाता है। उत्पन्न भाप का आयतन 1671 cm^3 होता है। यदि पानी के वाष्पन की विशिष्ट ऊष्मा 2256 J/g है, तो आन्तरिक ऊर्जा में परिवर्तन है :-

(1) 2423 J (2) 2089 J
(3) 167 J (4) 2256 J

21. सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का अधिकतम त्वरण α तथा अधिकतम वेग β है। तो, इसके कम्पन का आवर्तकाल होगा :-

(1) $\frac{2\pi\beta}{\alpha}$ (2) $\frac{\beta^2}{\alpha^2}$ (3) $\frac{\alpha}{\beta}$ (4) $\frac{\beta^2}{\alpha}$

16. Two small spherical metal balls, having equal masses, are made from materials of densities ρ_1 and ρ_2 ($\rho_1 = 8\rho_2$) and have radii of 1mm and 2mm, respectively. They are made to fall vertically (from rest) in a viscous medium whose coefficient of viscosity equals η and whose density is $0.1 \rho_2$. The ratio of their terminal velocities would be :-

(1) $\frac{79}{72}$ (2) $\frac{19}{36}$ (3) $\frac{39}{72}$ (4) $\frac{79}{36}$

17. A rectangular film of liquid is extended from ($4 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$) to ($5 \text{ cm} \times 4 \text{ cm}$). If the work done is $3 \times 10^{-4} \text{ J}$, the value of the surface tension of the liquid is :-

(1) 0.2 Nm^{-1} (2) 8.0 Nm^{-1}
(3) 0.250 Nm^{-1} (4) 0.125 Nm^{-1}

18. When 10 g of water at 0°C and 10^5 N/m^2 pressure is converted into ice of volume 11 cm^3 , the external work done will be :

(1) 0.1 J (2) 0.2 J (3) 1 J (4) 2 J

19. Three stars A, B, C have surface temperatures T_A , T_B , T_C respectively. Star A appears bluish, star B appears reddish and star C yellowish. Hence,

(1) $T_A > T_B > T_C$ (2) $T_B > T_C > T_A$
(3) $T_C > T_B > T_A$ (4) $T_A > T_C > T_B$

20. 1g of water, of volume 1 cm^3 at 100°C , is converted into steam at same temperature under normal atmospheric pressure ($\approx 1 \times 10^5 \text{ Pa}$). The volume of steam formed equals 1671 cm^3 . If the specific latent heat of vaporisation of water is 2256 J/g , then the change in internal energy is,

(1) 2423 J (2) 2089 J
(3) 167 J (4) 2256 J

21. A particle is executing a simple harmonic motion. Its maximum acceleration is α and maximum velocity is β . Then, its time period of vibration will be :-

(1) $\frac{2\pi\beta}{\alpha}$ (2) $\frac{\beta^2}{\alpha^2}$ (3) $\frac{\alpha}{\beta}$ (4) $\frac{\beta^2}{\alpha}$

22. एक ऑर्गन पाइप 255, 425 और 595 आवृत्तियों के स्वर उत्पन्न करता है। ऑर्गन पाइप की मूल आवृत्ति और इसका प्रकार क्या होगा :-

- (1) 85, खुला ऑर्गन पाइप (2) 17, बन्द ऑर्गन पाइप
(3) 51, खुला ऑर्गन पाइप (4) 85, बन्द ऑर्गन पाइप

23. एक त्रुटि रहित पेंचमापी की पिच 1 मिमी. है तथा इसके वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या 100 है। जब एक मोटे तार के व्यास का मापन किया जाता है तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 1 मिमी है तथा वृत्तीय पैमाने का 63 वाँ भाग निर्देश रेखा से मिलता है। तार का व्यास है :-

- (1) 1.63 cm (2) 0.163 cm
(3) 0.163 m (4) 1.63 m

24. एक अनुनाद नली 27°C पर गैस से भरी है एवं अपनी मूल विधा (फंडामेंटल मोड) में 400 Hz पर अनुनाद करती है। यदि इसको समान गैस से 90°C पर भरा जाए तो समान मोड के लिए इसकी अनुनादी आवृत्ति होगी :-

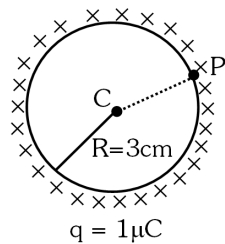
- (1) 420 Hz (2) 440 Hz
(3) 484 Hz (4) 512 Hz

25. किसी मीटर सेतु के बाएँ अन्तराल में संयोजित कोई प्रतिरोध तार इसके दाएँ अन्तराल के 10 Ω प्रतिरोध को उस बिन्दु पर संतुलित करता है जो सेतु के तार को 3 : 2 के अनुपात में विभाजित करता है। यदि प्रतिरोध तार की लम्बाई 1.5 m है, तो इस प्रतिरोध तार की वह लम्बाई जिसका प्रतिरोध 1 Ω होगा, है :

- (1) 1.5×10^{-2} m (2) 1.0×10^{-2} m
(3) 1.0×10^{-1} m (4) 1.5×10^{-1} m

26. एक पतला गोलीय कोश किसी स्रोत द्वारा आवेशित किया गया है। प्रदर्शित चित्र के अनुसार दो बिन्दुओं C व P के बीच विभवान्तर (वोल्ट में) है :

(दिया है $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI मात्रक में)



- (1) 3×10^5 (2) 1×10^5
(3) 0.5×10^5 (4) शून्य

22. If an organ pipe gives notes of frequencies 255, 425 and 595, what is fundamental frequency of the pipe and its type ?

- (1) 85, open pipe (2) 17, closed pipe
(3) 51, open pipe (4) 85, closed pipe

23. The pitch of an error free screw gauge is 1 mm and there are 100 divisions on the circular scale. While measuring the diameter of a thick wire, the pitch scale reads 1 mm and 63rd division on the circular scale coincides with the reference line. The diameter of the wire is :-

- (1) 1.63 cm (2) 0.163 cm
(3) 0.163 m (4) 1.63 m

24. An organ pipe filled with a gas at 27°C resonates at 400 Hz in its fundamental mode. If it is filled with the same gas at 90°C, the resonance frequency at the same mode will be :-

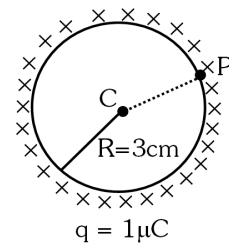
- (1) 420 Hz (2) 440 Hz
(3) 484 Hz (4) 512 Hz

25. A resistance wire connected in the left gap of a metre bridge balances a 10 Ω resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3 : 2. If the length of the resistance wire is 1.5 m, then the length of 1 Ω of the resistance wire is :

- (1) 1.5×10^{-2} m (2) 1.0×10^{-2} m
(3) 1.0×10^{-1} m (4) 1.5×10^{-1} m

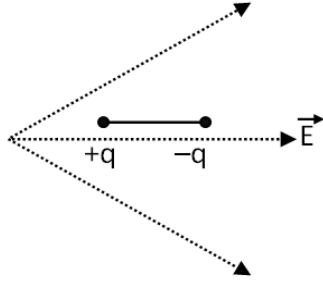
26. A thin spherical shell is charged by some source. The potential difference between the two points C and P (in V) shown in the figure is :

(Take $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ SI units)



- (1) 3×10^5 (2) 1×10^5
(3) 0.5×10^5 (4) zero

27. चित्रानुसार एक द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। यह किस दिशा में गति करेगा ?

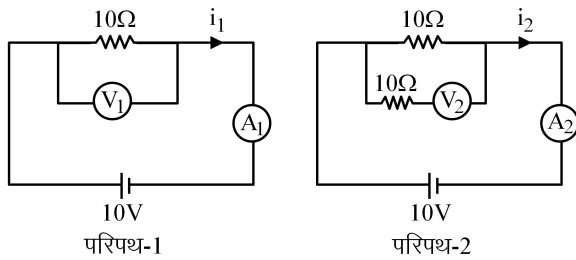


- (1) बाँयीं तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी।
- (2) दायीं तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी।
- (3) बाँयीं तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा घटेगी।
- (4) दायीं तरफ क्योंकि इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी।

28. दो समान्तर अनन्त रैखिक आवेश जिनके रैखिक आवेश घनत्व $+\lambda$ C/m और $-\lambda$ C/m हैं, मुक्त आकाश में $2R$ दूरी पर रखे गए हैं। इन दो रैखिक आवेशों के बीच, मध्य में विद्युत क्षेत्र कितना है ?

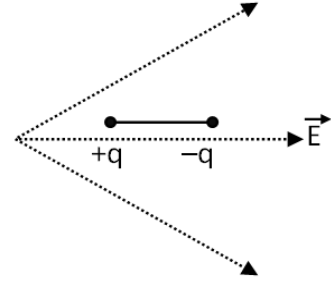
- (1) शून्य
- (2) $\frac{2\lambda}{\pi \epsilon_0 R}$ N/C
- (3) $\frac{\lambda}{\pi \epsilon_0 R}$ N/C
- (4) $\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 R}$ N/C

29. नीचे दर्शाए गए परिपथ में वोल्टमीटरों और एमीटरों के पाठ्यांक होंगे:



- (1) $V_2 > V_1$ तथा $i_1 = i_2$
- (2) $V_1 = V_2$ तथा $i_1 > i_2$
- (3) $V_1 = V_2$ तथा $i_1 = i_2$
- (4) $V_2 > V_1$ तथा $i_1 > i_2$

27. A dipole is placed in an electric field as shown. In which direction will it move ?

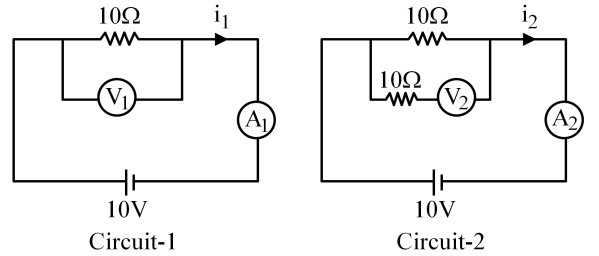


- (1) towards the left as its potential energy will increase.
- (2) towards the right as its potential energy will decrease.
- (3) towards the left as its potential energy will decrease.
- (4) towards the right as its potential energy will increase.

28. Two parallel infinite line charges with linear charge densities $+\lambda$ C/m and $-\lambda$ C/m are placed at a distance of $2R$ in free space. What is the electric field mid-way between the two line charges ?

- (1) zero
- (2) $\frac{2\lambda}{\pi \epsilon_0 R}$ N/C
- (3) $\frac{\lambda}{\pi \epsilon_0 R}$ N/C
- (4) $\frac{\lambda}{2\pi \epsilon_0 R}$ N/C

29. In the circuits shown below, the readings of the voltmeters and the ammeters will be :



- (1) $V_2 > V_1$ and $i_1 = i_2$
- (2) $V_1 = V_2$ and $i_1 > i_2$
- (3) $V_1 = V_2$ and $i_1 = i_2$
- (4) $V_2 > V_1$ and $i_1 > i_2$

30. **स्तम्भ-I** धात्विय चालक से प्रवाहित धारा से सम्बन्धित कुछ भौतिक तथ्य व्यक्त करता है। **स्तम्भ-II** समान गणितीय सम्बन्ध जिनमें विद्युत राशियाँ सम्मिलित होती है, को व्यक्त करता है। **स्तम्भ-I** को **स्तम्भ-II** से सही सम्बन्ध द्वारा सुमेलित कीजिए :

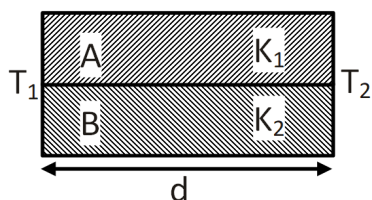
स्तम्भ-I		स्तम्भ-II	
(A)	अनुगमन वेग	(P)	$\frac{m}{ne^2 \rho}$
(B)	विद्युतीय प्रतिरोधकता	(Q)	nev_d
(C)	विश्रांति काल	(R)	$\frac{eE}{m} \tau$
(D)	धारा घनत्व	(S)	$\frac{E}{J}$

- (1) (A)-(R), (B)-(S), (C)-(P), (D)-(Q)
 (2) (A)-(R), (B)-(S), (C)-(Q), (D)-(P)
 (3) (A)-(R), (B)-(P), (C)-(S), (D)-(Q)
 (4) (A)-(R), (B)-(Q), (C)-(S), (D)-(P)

31. किसी आवेशित कण, जिसका $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$ तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में अपवाह वेग $7.5 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$ है, की $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ में गतिशीलता है :-

- (1) 2.25×10^{-15}
 (2) 2.25×10^{15}
 (3) 2.5×10^6
 (4) 2.5×10^{-6}

32. विभिन्न पदार्थों की बनी दो छड़ों A और B को, चित्र में दर्शाये अनुसार आपस में वैल्ड कर जोड़ दिया गया है। इन छड़ों की ऊष्मा चालकता क्रमशः K_1 तथा K_2 हैं। तो, इनसे बनी संयुक्त छड़ की ऊष्मा चालकता होगी :-



- (1) $\frac{3(K_1 + K_2)}{2}$ (2) $K_1 + K_2$
 (3) $2(K_1 + K_2)$ (4) $\frac{K_1 + K_2}{2}$

30. **Column-I** gives certain physical terms associated with flow of current through a metallic conductor. **Column-II** gives some mathematical relations involving electrical quantities. Match **Column-I** and **Column-II** with appropriate relations.

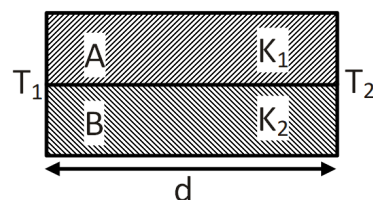
Column-I		Column-II	
(A)	Drift Velocity	(P)	$\frac{m}{ne^2 \rho}$
(B)	Electrical Resistivity	(Q)	nev_d
(C)	Relaxation Period	(R)	$\frac{eE}{m} \tau$
(D)	Current Density	(S)	$\frac{E}{J}$

- (1) (A)-(R), (B)-(S), (C)-(P), (D)-(Q)
 (2) (A)-(R), (B)-(S), (C)-(Q), (D)-(P)
 (3) (A)-(R), (B)-(P), (C)-(S), (D)-(Q)
 (4) (A)-(R), (B)-(Q), (C)-(S), (D)-(P)

31. A charged particle having drift velocity of $7.5 \times 10^{-4} \text{ ms}^{-1}$ is an electric field of $3 \times 10^{-10} \text{ Vm}^{-1}$, has a mobility in $\text{m}^2 \text{ V}^{-1} \text{ s}^{-1}$ of:

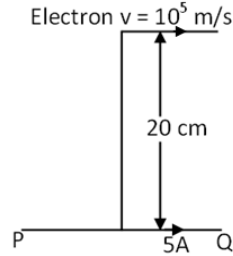
- (1) 2.25×10^{-15}
 (2) 2.25×10^{15}
 (3) 2.5×10^6
 (4) 2.5×10^{-6}

32. Two rods A and B of different materials are welded together as shown in figure. Their thermal conductivities are K_1 and K_2 . The thermal conductivity of the composite rod will be:



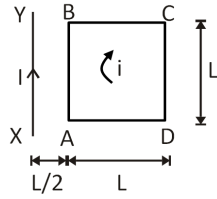
- (1) $\frac{3(K_1 + K_2)}{2}$ (2) $K_1 + K_2$
 (3) $2(K_1 + K_2)$ (4) $\frac{K_1 + K_2}{2}$

33. दिखाए गये अनंत लम्बाई के चालक में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। चालक के समान्तर एक इलेक्ट्रॉन 10^5 मी./से. के चाल से गति करता है। एक क्षण पर इलेक्ट्रॉन तथा चालक के बीच लम्बवत् दूरी 20 से.मी. है। उस क्षण पर इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किये जाने वाले बल के परिमाण की गणना कीजिए।



- (1) 4×10^{-20} न्यूटन (2) $8\pi \times 10^{-20}$ न्यूटन
(3) $4\pi \times 10^{-20}$ न्यूटन (4) 8×10^{-20} न्यूटन

34. कोई वर्गाकार पाश (लूप) ABCD जिससे धारा i प्रवाहित हो रही है, किसी लम्बे सीधे चालक XY जिससे धारा I प्रवाहित हो रही है के निकट एक ही तल में रखा है। इस पाश पर लगने वाला कुल बल होगा :-



- (1) $\frac{2\mu_0 i I}{3\pi}$ (2) $\frac{\mu_0 i I}{2\pi}$
(3) $\frac{2\mu_0 i I L}{3\pi}$ (4) $\frac{\mu_0 i I L}{2\pi}$

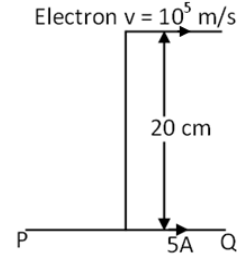
35. किसी लम्बी परिनालिका में फेरों की संख्या 1000 है। जब इस परिनालिका से 4A धारा प्रवाहित होती है, तब इस परिनालिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स 4×10^{-3} Wb होता है। इस परिनालिका का स्व-प्रेरकत्व है :-

- (1) 4H (2) 3H (3) 2H (4) 1H

36. एक श्रेणी LCR परिपथ में 5.0 हेनरी का प्रेरक, 80 माइक्रो फैरड का संधारित्र तथा 40 ओम का प्रतिरोधक 230 वोल्ट के परिवर्तनीय आवृत्ति के प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा है। अनुनाद कोणीय आवृत्ति पर शक्ति की आधी शक्ति स्थानान्तरित करने वाले स्रोत की कोणीय आवृत्तियाँ होगी :-

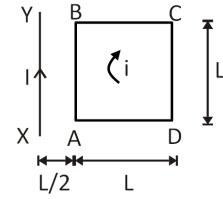
- (1) 25 रेडियन/से. तथा 75 रेडियन/से.
(2) 50 रेडियन/से. तथा 25 रेडियन/से.
(3) 46 रेडियन/से. तथा 54 रेडियन/से.
(4) 42 रेडियन/से. तथा 58 रेडियन/से.

33. An infinitely long straight conductor carries a current of 5 A as shown. An electron is moving with a speed of 10^5 m/s parallel to the conductor. The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 cm at an instant. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant.



- (1) 4×10^{-20} N (2) $8\pi \times 10^{-20}$ N
(3) $4\pi \times 10^{-20}$ N (4) 8×10^{-20} N

34. A square loop ABCD carrying a current i , is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I , the net force on the loop will be :-



- (1) $\frac{2\mu_0 i I}{3\pi}$ (2) $\frac{\mu_0 i I}{2\pi}$
(3) $\frac{2\mu_0 i I L}{3\pi}$ (4) $\frac{\mu_0 i I L}{2\pi}$

35. A long solenoid has 1000 turns. When a current of 4A flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4×10^{-3} Wb. The self inductance of the solenoid is :-

- (1) 4H (2) 3H (3) 2H (4) 1H

36. A series LCR circuit containing 5.0 H inductor, 80 μ F capacitor and 40 Ω resistor is connected to 230 V variable frequency ac source. The angular frequencies of the source at which power transferred to the circuit is half the power at the resonant angular frequency are likely to be :

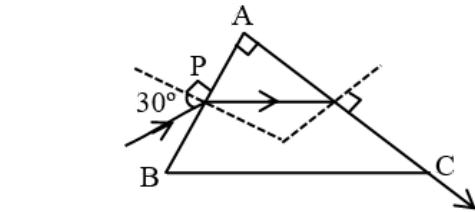
- (1) 25 rad/s and 75 rad/s
(2) 50 rad/s and 25 rad/s
(3) 46 rad/s and 54 rad/s
(4) 42 rad/s and 58 rad/s

37. ϵ_r आपेक्षिक परावैद्युतांक एवं μ_r आपेक्षिक पारगम्यता वाले पदार्थ के माध्यम से जब प्रकाश गुजरता है तो प्रकाश का वेग v होगा :-
(c -निर्वात में प्रकाश का वेग)

$$(1) v = \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \quad (2) v = \sqrt{\frac{\epsilon_r}{\mu_r}}$$

$$(3) v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} \quad (4) v = c$$

38. एक प्रकाश किरण समकोणीय प्रिज्म के बिन्दु P पर 30° के आपतन कोण से प्रवेश करती है जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह प्रिज्म के आधार BC के समान्तर चलकर AC सतह के अनुदिश पारगमित होती है। प्रिज्म का अपवर्तनांक है :



$$(1) \frac{\sqrt{5}}{4} \quad (2) \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$(3) \frac{\sqrt{3}}{4} \quad (4) \frac{\sqrt{3}}{2}$$

39. फोकस दूरी f के दो समान पतले समतलोत्तल लेंस एक-दूसरे के सम्पर्क में समाक्ष इस प्रकार रखे गए हैं कि संयोजन की फोकस दूरी F_1 है। जब इन दोनों के बीच के स्थान में ग्लिसरीन [जिसका अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक ($\mu = 1.5$) के बराबर है] भर दी जाती है, तो तुल्य फोकस दूरी F_2 है। अनुपात $F_1 : F_2$ होगा :

$$(1) 2 : 1 \quad (2) 1 : 2 \quad (3) 2 : 3 \quad (4) 3 : 4$$

40. जब चौड़ाई 'a' की किसी एकल झिरी पर $5000\text{\AA}$ तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतन करता है, तो झिरी के कारण उत्पन्न विवर्तन पैटर्न में 30° के कोण पर पहला निम्निष्ठ दिखाई देता है। पहला द्वितीयक उच्चिष्ठ जिस कोण पर दिखाई देगा, वह है :

$$(1) \sin^{-1} \left(\frac{1}{4} \right) \quad (2) \sin^{-1} \left(\frac{2}{3} \right)$$

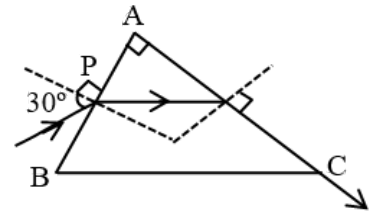
$$(3) \sin^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) \quad (4) \sin^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$$

37. When light propagates through a material medium of relative permittivity ϵ_r and relative permeability μ_r , the velocity of light, v is given by : (c -velocity of light in vacuum)

$$(1) v = \sqrt{\frac{\mu_r}{\epsilon_r}} \quad (2) v = \sqrt{\frac{\epsilon_r}{\mu_r}}$$

$$(3) v = \frac{c}{\sqrt{\epsilon_r \mu_r}} \quad (4) v = c$$

38. A light ray enters through a right angled prism at point P with the angle of incidence 30° as shown in figure. It travels through the prism parallel to its base BC and emerges along the face AC. The refractive index of the prism is :



$$(1) \frac{\sqrt{5}}{4} \quad (2) \frac{\sqrt{5}}{2}$$

$$(3) \frac{\sqrt{3}}{4} \quad (4) \frac{\sqrt{3}}{2}$$

39. Two similar thin equi-convex lenses, of focal length f each, are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is F_1 . When the space between the two lenses is filled with glycerin [which has the same refractive index ($\mu = 1.5$) as that of glass] then the equivalent focal length is F_2 . The ratio $F_1 : F_2$ will be :

$$(1) 2 : 1 \quad (2) 1 : 2 \quad (3) 2 : 3 \quad (4) 3 : 4$$

40. In a diffraction pattern due to a single slit of width 'a', the first minimum is observed at an angle 30° when light of wavelength $5000\text{\AA}$ is incident on the slit. The first secondary maximum is observed at an angle of :

$$(1) \sin^{-1} \left(\frac{1}{4} \right) \quad (2) \sin^{-1} \left(\frac{2}{3} \right)$$

$$(3) \sin^{-1} \left(\frac{1}{2} \right) \quad (4) \sin^{-1} \left(\frac{3}{4} \right)$$

41. एक रेडियोसक्रिय नाभिक

A_ZX , ${}^A_ZX \rightarrow {}^{Z-1}_B \rightarrow {}^{Z-3}_C \rightarrow {}^{Z-2}_D$ क्रम में स्वतः विघटित होता है, जहाँ Z तत्व X की परमाणु संख्या है। विघटित सम्भावित कण क्रम में हैं :-

- (1) α , β^- , β^+ (2) α , β^+ , β^-
(3) β^+ , α , β^- (4) β^- , α , β^+

42. 20 cm^2 क्षेत्रफल के किसी अपरावर्ती पृष्ठ पर 20 W/cm^2 औसत फ्लक्स के साथ प्रकाश अभिलम्बित आपतन करता है। 1 मिनट की समयावधि में इस पृष्ठ पर प्राप्त की गयी ऊर्जा है:

- (1) $48 \times 10^3 \text{ J}$
(2) $10 \times 10^3 \text{ J}$
(3) $12 \times 10^3 \text{ J}$
(4) $24 \times 10^3 \text{ J}$

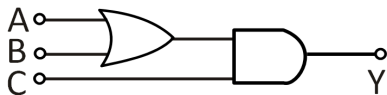
43. विरामावस्था के किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट के विभवान्तर से त्वरित किया गया है। यदि इस इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉग्ली तरंगदैर्घ्य $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$ है, तो विभवान्तर है :-

- (1) 10^4 V (2) 10 V
(3) 10^2 V (4) 10^3 V

44. जब यूरेनियम के किसी समस्थानिक ${}^{235}_{92}\text{U}$ पर न्यूट्रॉन बमबारी करता है, तो ${}^{89}_{36}\text{Kr}$ और तीन न्यूट्रॉनों के साथ उत्पन्न होने वाला नाभिक है :-

- (1) ${}^{103}_{36}\text{Kr}$ (2) ${}^{144}_{56}\text{Ba}$
(3) ${}^{91}_{40}\text{Zr}$ (4) ${}^{101}_{36}\text{Kr}$

45. नीचे दिए गए परिपथ में निर्गत 1 प्राप्त करने के लिए निवेश का सही चयन है :-



- (1) $A = 0, B = 1, C = 0$
(2) $A = 1, B = 0, C = 0$
(3) $A = 1, B = 1, C = 0$
(4) $A = 1, B = 0, C = 1$

41. A radioactive nucleus A_ZX undergoes spontaneous decay in the sequence ${}^A_ZX \rightarrow {}^{Z-1}_B \rightarrow {}^{Z-3}_C \rightarrow {}^{Z-2}_D$, where Z is the atomic number of element X . The possible decay particles in the sequence are :-

- (1) α , β^- , β^+ (2) α , β^+ , β^-
(3) β^+ , α , β^- (4) β^- , α , β^+

42. Light with an average flux of 20 W/cm^2 falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 cm^2 . The energy received by the surface during time span of 1 minute is :-

- (1) $48 \times 10^3 \text{ J}$
(2) $10 \times 10^3 \text{ J}$
(3) $12 \times 10^3 \text{ J}$
(4) $24 \times 10^3 \text{ J}$

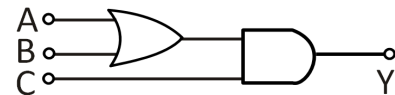
43. An electron is accelerated from rest through a potential difference of V volt. If the de Broglie wavelength of the electron is $1.227 \times 10^{-2} \text{ nm}$, the potential difference is:

- (1) 10^4 V (2) 10 V
(3) 10^2 V (4) 10^3 V

44. When a uranium isotope ${}^{235}_{92}\text{U}$ is bombarded with a neutron, it generates ${}^{89}_{36}\text{Kr}$, three neutrons and :

- (1) ${}^{103}_{36}\text{Kr}$ (2) ${}^{144}_{56}\text{Ba}$
(3) ${}^{91}_{40}\text{Zr}$ (4) ${}^{101}_{36}\text{Kr}$

45. To get output 1 for the following circuit, the correct choice for the input is :-



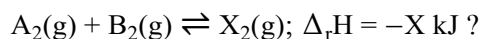
- (1) $A = 0, B = 1, C = 0$
(2) $A = 1, B = 0, C = 0$
(3) $A = 1, B = 1, C = 0$
(4) $A = 1, B = 0, C = 1$

SUBJECT : CHEMISTRY

Topic : FULL SYLLABUS

- | | |
|--|--|
| <p>46. 0.01 M ऐसीटिक अम्ल विलयन 1% आयनित होता है, तब इस ऐसीटिक अम्ल विलयन का pH होगा :</p> <p>(1) 3 (2) 2 (3) 4 (4) 1</p> <p>47. किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्धायु 2000 वर्ष है। यदि 8000 वर्षों बाद सान्द्रता 0.02 M हो, तो प्रारम्भिक सान्द्रता थी:</p> <p>(1) 0.16 M (2) 0.32 M</p> <p>(3) 0.08 M (4) 0.04 M</p> <p>48. 298 K पर एक मोल शर्करा को तीन मोल जल में विलेय किया जाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है।</p> <p>(1) 0.20 (2) 0.50 (3) 0.33 (4) 0.25</p> <p>49. $3\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{O}_3(\text{g})$
ऊपर दी गई अभिक्रिया के लिए, 298 K पर K_C 3.0×10^{-59} प्राप्त होता है। यदि O_2 की साम्य सांद्रता 0.040 M हो, तो M में O_3 की सांद्रता होगी</p> <p>(1) 1.9×10^{-63}</p> <p>(2) 2.4×10^{31}</p> <p>(3) 1.2×10^{21}</p> <p>(4) 4.38×10^{-32}</p> <p>50. यदि He^+ आयन की दूसरी बोर कक्षा की त्रिज्या 105.8 pm हो तो Li^{2+} आयन की तीसरी बोर कक्षा की त्रिज्या क्या होगी?</p> <p>(1) 15.87 pm</p> <p>(2) 1.587 pm</p> <p>(3) 158.7 Å</p> <p>(4) 158.7 pm</p> <p>51. अभिक्रिया, $2\text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{Cl}_2(\text{g})$, के लिए उचित विकल्प है:</p> <p>(1) $\Delta_r H < 0$ तथा $\Delta_r S < 0$</p> <p>(2) $\Delta_r H > 0$ तथा $\Delta_r S > 0$</p> <p>(3) $\Delta_r H > 0$ तथा $\Delta_r S < 0$</p> <p>(4) $\Delta_r H < 0$ तथा $\Delta_r S > 0$</p> | <p>46. 0.01 M acetic acid solution is 1% ionised, then pH of this acetic acid solution is :</p> <p>(1) 3 (2) 2 (3) 4 (4) 1</p> <p>47. The half life of a first order reaction is 2000 years. If the concentration after 8000 years is 0.02 M, then the initial concentration was :</p> <p>(1) 0.16 M (2) 0.32 M</p> <p>(3) 0.08 M (4) 0.04 M</p> <p>48. One mole of sugar is dissolved in three moles of water at 298 K. The relative lowering of vapour pressure is</p> <p>(1) 0.20 (2) 0.50 (3) 0.33 (4) 0.25</p> <p>49. $3\text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{O}_3(\text{g})$
for the above reaction at 298 K, K_C is found to be 3.0×10^{-59}. If the concentration of O_2 at equilibrium is 0.040 M then concentration of O_3 in M is</p> <p>(1) 1.9×10^{-63}</p> <p>(2) 2.4×10^{31}</p> <p>(3) 1.2×10^{21}</p> <p>(4) 4.38×10^{-32}</p> <p>50. If radius of second Bohr orbit of the He^+ ion is 105.8 pm, what is the radius of third Bohr orbit of Li^{2+} ion?</p> <p>(1) 15.87 pm</p> <p>(2) 1.587 pm</p> <p>(3) 158.7 Å</p> <p>(4) 158.7 pm</p> <p>51. For the reaction $2\text{Cl}(\text{g}) \rightarrow \text{Cl}_2(\text{g})$, the correct option is:</p> <p>(1) $\Delta_r H < 0$ and $\Delta_r S < 0$</p> <p>(2) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S > 0$</p> <p>(3) $\Delta_r H > 0$ and $\Delta_r S < 0$</p> <p>(4) $\Delta_r H < 0$ and $\Delta_r S > 0$</p> |
|--|--|

52. अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन-सी दशा अधिकतम उत्पाद निर्माण के लिए उत्तरदायी है,



- (1) निम्न ताप एवं उच्च दाब
- (2) निम्न ताप एवं निम्न दाब
- (3) उच्च ताप एवं उच्च दाब
- (4) उच्च ताप एवं निम्न दाब

53. कथन-I : वाष्पीकरण व पिघलने के दौरान निकाय की एन्ट्रॉपी बढ़ जाती है।

कथन-II : पिघलना व वाष्पीकरण एक उष्माशोषी प्रक्रम है।

- (1) दोनों कथन सही हैं।
- (2) दोनों कथन गलत हैं।
- (3) कथन-I सही है व कथन-II गलत है।
- (4) कथन-I गलत है व कथन-II सही है।

54. आदर्श विलयन के लिए निम्न में से कौन-सा एक गलत है?

- (1) $\Delta P = P_{\text{obs}} - P_{\text{राउल्ट नियम द्वारा परिकलित}} = 0$
- (2) $\Delta G_{\text{mix}} = 0$
- (3) $\Delta H_{\text{mix}} = 0$
- (4) $\Delta U_{\text{mix}} = 0$

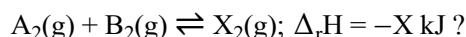
55. 1 ऐम्पियर धारा पर विद्युत्-अपघटन के दौरान 60 सेकण्ड में कैथोड पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है (इलेक्ट्रॉन का आवेश = $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)

- (1) 3.75×10^{20}
- (2) 7.48×10^{23}
- (3) 6×10^{23}
- (4) 6×10^{20}

56. 298 K पर शुद्ध जल में H_2 -इलेक्ट्रोड का विभव शून्य करने के लिए H_2 गैस का आवश्यक दाब है :-

- (1) 10^{-14} atm
- (2) 10^{-12} atm
- (3) 10^{-10} atm
- (4) 10^{-4} atm

52. Which one of the following conditions will favour maximum formation of the product in the reaction.



- (1) Low temperature and high pressure
- (2) Low temperature and low pressure
- (3) High temperature and high pressure
- (4) High temperature and low pressure

53. Statement-I : In case of vapourisation & melting entropy of a system increases.

Statement-II : Melting and vapourisation is an endothermic process.

- (1) Both statements are true.
- (2) Both statements are wrong.
- (3) Statement-I is true and statement-II is false.
- (4) Statement-I is false and statement-II is true.

54. Which one of the following is **incorrect** for ideal solution ?

- (1) $\Delta P = P_{\text{obs}} - P_{\text{calculated by Raoult's law}} = 0$
- (2) $\Delta G_{\text{mix}} = 0$
- (3) $\Delta H_{\text{mix}} = 0$
- (4) $\Delta U_{\text{mix}} = 0$

55. The number of electrons delivered at the cathode during electrolysis by a current of 1 ampere in 60 seconds is (charge on electron = $1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$)

- (1) 3.75×10^{20}
- (2) 7.48×10^{23}
- (3) 6×10^{23}
- (4) 6×10^{20}

56. The pressure of H_2 required to make the potential of H_2 -electrode zero in pure water at 298 K is :-

- (1) 10^{-14} atm
- (2) 10^{-12} atm
- (3) 10^{-10} atm
- (4) 10^{-4} atm

57. 20.0 g मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने को गर्म करने पर अपघटित होकर कार्बनडाई ऑक्साइड एवं 8.0g मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। नमूने में मैग्नीशियम कार्बोनेट की शुद्धता का प्रतिशत क्या होगा? (परमाणु भार : Mg = 24)

- (1) 60
(2) 84
(3) 75
(4) 96

58. निम्नलिखित में से किस ग्राफ के ढलान (slope) से अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है ?

- (1) $\frac{\ln K}{T}$ vs. T (2) $\ln K$ vs. $\frac{1}{T}$
(3) $\frac{T}{\ln K}$ vs. $\frac{1}{T}$ (4) $\ln K$ vs. T

59. गैसों के एक मिश्रण में H₂ एवं O₂ गैस का अनुपात 1 : 4 (w/w) है। मिश्रण में इन दोनों गैसों का मोलर अनुपात है :

- (1) 4 : 1
(2) 16 : 1
(3) 2 : 1
(4) 1 : 4

60. सूची-I को सूची-II के साथ मिलाइए :

	सूची-I (क्वांटम संख्या)		सूची-II (कक्षक)
(a)	n = 2, l = 1	(i)	2 s
(b)	n = 3, l = 2	(ii)	3 s
(c)	n = 3, l = 0	(iii)	2 p
(d)	n = 2, l = 0	(iv)	3 d

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) (a) – (iii), (b) – (iv), (c) – (i), (d) – (ii)
(2) (a) – (iv), (b) – (iii), (c) – (i), (d) – (ii)
(3) (a) – (iv), (b) – (iii), (c) – (ii), (d) – (i)
(4) (a) – (iii), (b) – (iv), (c) – (ii), (d) – (i)

57. 20.0 g of a magnesium carbonate sample decomposes on heating to give carbon dioxide and 8.0g magnesium oxide. What will be the percentage purity of magnesium carbonate in the sample ? (At. Wt. : Mg = 24)

- (1) 60
(2) 84
(3) 75
(4) 96

58. The activation energy of a reaction can be determined from the slope of which of the following graphs ?

- (1) $\frac{\ln K}{T}$ vs. T (2) $\ln K$ vs. $\frac{1}{T}$
(3) $\frac{T}{\ln K}$ vs. $\frac{1}{T}$ (4) $\ln K$ vs. T

59. A mixture of gases contains H₂ and O₂ gases in the ratio of 1 : 4 (w/w). What is the molar ratio of the two gases in the mixture ?

- (1) 4 : 1
(2) 16 : 1
(3) 2 : 1
(4) 1 : 4

60. Match List-I with List-II :

	List-I (Quantum numbers)		List-II (Orbital)
(a)	n = 2, l = 1	(i)	2 s
(b)	n = 3, l = 2	(ii)	3 s
(c)	n = 3, l = 0	(iii)	2 p
(d)	n = 2, l = 0	(iv)	3 d

Choose the **correct answer** from the options given below :

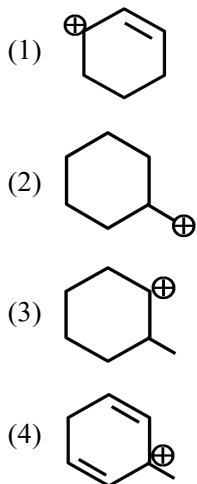
- (1) (a) – (iii), (b) – (iv), (c) – (i), (d) – (ii)
(2) (a) – (iv), (b) – (iii), (c) – (i), (d) – (ii)
(3) (a) – (iv), (b) – (iii), (c) – (ii), (d) – (i)
(4) (a) – (iii), (b) – (iv), (c) – (ii), (d) – (i)

61. निम्नलिखित चार समावयवों के लिए S_N2 अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता के क्रम का अनुमान लगाइए

- (I) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$
 (II) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{Cl})\text{CH}_3$
 (III) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{Cl}$
 (IV) $(\text{CH}_3)_3\text{CCl}$

- (1) (IV) > (III) > (II) > (I)
 (2) (I) > (II) > (III) > (IV)
 (3) (I) > (III) > (II) > (IV)
 (4) (IV) > (II) > (III) > (I)

62. निम्नलिखित में से कौनसा कार्बधनायन सबसे अधिक स्थायी है?



63. बेन्जैल्डिहाइड के संश्लेषण की सही विधि नहीं है :

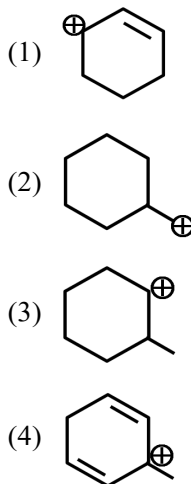
- (1) H_2 , Pd-BaSO₄ की उपस्थिति में
- (2) DIBAL-H, तत्पश्चात् H_2O
- (3) $\text{CrO}_2\text{Cl}_2 / \text{CS}_2$ तत्पश्चात् H_3O^+
- (4) CH_3MgBr , तत्पश्चात् H_3O^+

61. Predict the order of reactivity of the following four isomers towards S_N2 reaction.

- (I) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{Cl}$
 (II) $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}(\text{Cl})\text{CH}_3$
 (III) $(\text{CH}_3)_2\text{CHCH}_2\text{Cl}$
 (IV) $(\text{CH}_3)_3\text{CCl}$

- (1) (IV) > (III) > (II) > (I)
 (2) (I) > (II) > (III) > (IV)
 (3) (I) > (III) > (II) > (IV)
 (4) (IV) > (II) > (III) > (I)

62. Which of the following is the most stable carbocation?



63. The incorrect method to synthesize benzaldehyde is:

- (1) in presence of H_2 , Pd-BaSO₄
- (2) DIBAL-H, Followed by H_2O
- (3) $\text{CrO}_2\text{Cl}_2 / \text{CS}_2$ followed by H_3O^+
- (4) CH_3MgBr , followed by H_3O^+

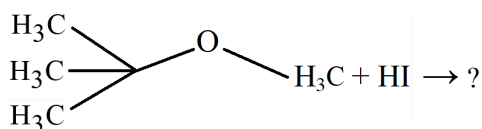
64. सूची-I का मिलान सूची-II से कीजिए।

	सूची-I (एमीन)		सूची-II (pK _b के मान)
(a)	N-मेथिलमेथेनेमीन	(i)	9.30
(b)	अमोनिया	(ii)	9.38
(c)	N-मेथिलऐनीलो	(iii)	4.75
(d)	बेन्जीन ऐमीन	(iv)	3.27

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही विकल्पों को चुनिए।

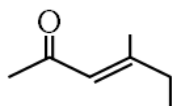
- (1) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- (2) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
- (3) (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii)
- (4) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

65. निम्न अभिक्रिया में निर्मित मुख्य उत्पाद है :-



- (1) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} \text{C} = \text{CH}_2, \text{CH}_3\text{I}$
- (2) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} \text{C} \text{I}, \text{CH}_3\text{-OH}$
- (3) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} \text{C} \text{OH}, \text{CH}_3\text{-OH}$
- (4) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} \text{C} \text{OH}, \text{CH}_3\text{-I}$

66. निम्न यौगिक का सही IUPAC नाम है।



- (1) 4-मेथिल हेक्स-3-ईन-2-ओन
- (2) 4-एथिल पेन्ट-3-ईन-2-ओन
- (3) 3-मेथिल हेक्स-3-ईन-4-ओन
- (4) 2-एथिल हेक्स-3-ईन-4-ओन

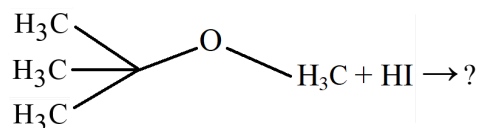
64. Match List-I with List-II :

	List-I (Amine)		List-II (pK _b values)
(a)	N-methylmethanamine	(i)	9.30
(b)	Ammonia	(ii)	9.38
(c)	N-methylaniline	(iii)	4.75
(d)	Benzenamine	(iv)	3.27

Choose the **correct answer** from the options given below :

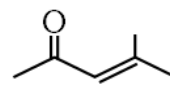
- (1) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(i), (d)-(ii)
- (2) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
- (3) (a)-(i), (b)-(iv), (c)-(iii), (d)-(ii)
- (4) (a)-(iv), (b)-(ii), (c)-(i), (d)-(iii)

65. The major products formed in the following reaction are

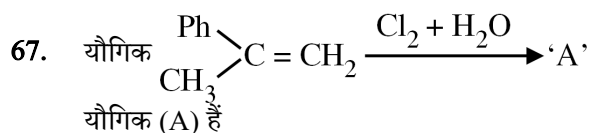


- (1) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} \text{C} = \text{CH}_2, \text{CH}_3\text{I}$
- (2) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} \text{C} \text{I}, \text{CH}_3\text{-OH}$
- (3) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} \text{C} \text{OH}, \text{CH}_3\text{-OH}$
- (4) $\begin{array}{c} \text{H}_3\text{C} \\ \text{H}_3\text{C} \end{array} \text{C} \text{OH}, \text{CH}_3\text{-I}$

66. The correct IUPAC name of the following compound is :-



- (1) 4-methylhex-3-en-2-one
- (2) 4-ethylpent-3-en-2-one
- (3) 3-methylhex-3-en-4-one
- (4) 2-ethylhex-3-en-4-one



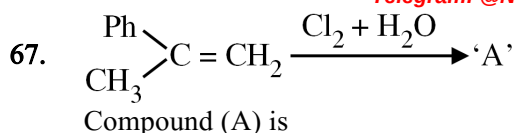
- (1) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{OH})-\text{CH}_2\text{Cl}$
- (2) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{Cl})-\text{CH}_2\text{OH}$
- (3) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{Cl})-\text{CH}_2\text{Cl}$
- (4) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{H})-\text{CH}_2\text{OH}$

68. 2,4-पेंटाडाईऑन का सर्वाधिक स्थायी इन्ऑलिक रूप है-

- (1) $\text{CH}_2=\text{C}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$
- (2) $\text{CH}_2-\text{C}(\text{OH})=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_2-\text{C}(\text{OH})-\text{C}(\text{OH})=\text{CH}_3$
- (4) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})=\text{C}(\text{OH})-\text{CH}_3$

69. उस यौगिक को पहचानें जो हिन्सबर्ग अभिकर्मक के साथ क्रिया करके ठोस बनाएगा जो क्षार में घुलनशील है :-

- (1) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NO}_2$
- (2) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}_2$
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{N}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$



- (1) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{OH})-\text{CH}_2\text{Cl}$
- (2) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{Cl})-\text{CH}_2\text{OH}$
- (3) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{Cl})-\text{CH}_2\text{Cl}$
- (4) $\text{Ph}-\text{C}(\text{CH}_3)(\text{H})-\text{CH}_2\text{OH}$

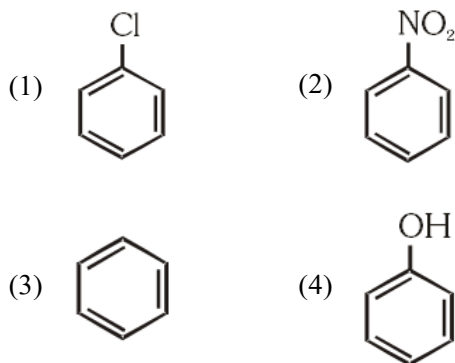
68. The most stable enolic form of 2,4-pentanedione is

- (1) $\text{CH}_2=\text{C}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$
- (2) $\text{CH}_2-\text{C}(\text{OH})=\text{CH}-\text{C}(=\text{O})-\text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_2-\text{C}(\text{OH})-\text{C}(\text{OH})=\text{CH}_3$
- (4) $\text{CH}_3-\text{C}(\text{OH})=\text{C}(\text{OH})-\text{CH}_3$

69. Identify the compound that will react with Hinsberg's reagent to give a solid which dissolves in alkali :-

- (1) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NO}_2$
- (2) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}_3$
- (3) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{NH}_2$
- (4) $\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{N}(\text{CH}_3)-\text{CH}_2-\text{CH}_3$

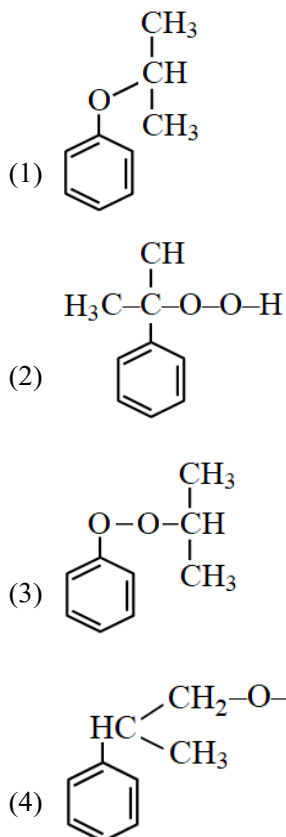
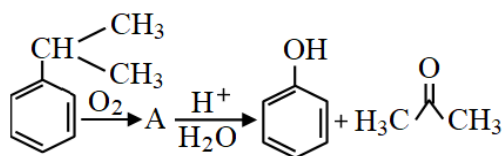
70. इलेक्ट्रॉनस्नेही ऐरोमैटिक प्रतिस्थापन में निम्नलिखित में से कौन-सा यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ?



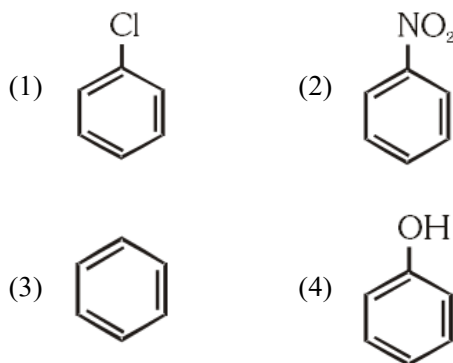
71. निम्नलिखित में से कौन-सा एक क्षारीय ऐमीनो अम्ल है?

- (1) लाइसीन (2) सेरीन
(3) ऐलानिन (4) टाइरोसीन

72. निम्न अभिक्रिया में मध्यवर्ती A की संरचना है :-



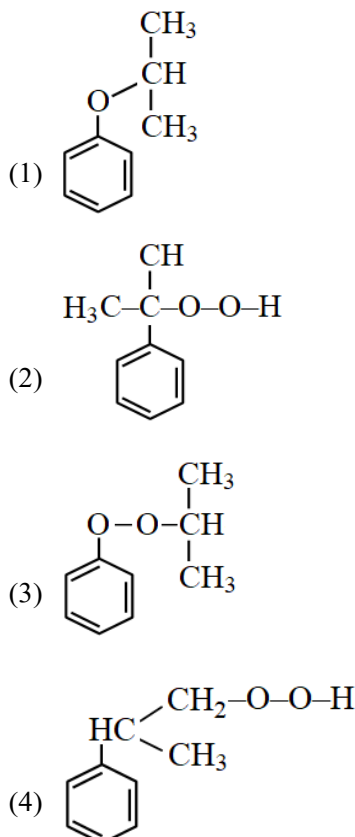
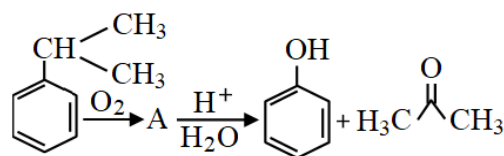
70. Which of the following compound is most reactive in electrophilic aromatic substitution ?



71. Which of the following is a basic amino acid:

- (1) Lysine (2) Serine
(3) Alanine (4) Tyrosine

72. The structure of intermediate A in the following reaction is :-



73. नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक को **अभिकथन (A)** और दूसरे को **कारण (R)** चिन्हित किया गया है।

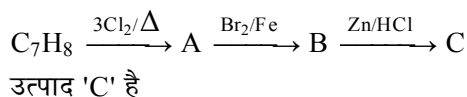
अभिकथन (A) : क्लोरिन एक इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह है परन्तु इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में ऑर्थो-एवं पैरा-निर्देशकारी होता है।

कारण (R) : क्लोरिन का प्रेरणिक प्रभाव इलेक्ट्रॉनरागी प्रतिस्थापन के दौरान बने मध्यवर्ती को अस्थायीकृत करता है, परन्तु अधिक प्रभावशाली अनुनाद प्रभाव के कारण, हैलोजन ऑर्थो-और पैरा-स्थितियों पर कार्ब-धनायन को स्थायीकृत करती है।

ऊपर दिए गए कथनों के संदर्भ में, नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे सही उत्तर चुनिए।

- (1) (A) एवं (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।
- (2) (A) एवं (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (3) (A) सही है, परन्तु (R) सही नहीं है।
- (4) (A) सही नहीं है, परन्तु (R) सही है।

74. एक यौगिक C_7H_8 निम्नलिखित अभिक्रियाओं से गुजरता है :



- (1) m-ब्रोमोटॉलुईन
- (2) o-ब्रोमोटॉलुईन
- (3) 3-ब्रोमो-2,4,6-ट्राइक्लोरोटॉलुईन
- (4) p-ब्रोमोटॉलुईन

75. आर्थो एवं पैरा-नाइट्रोफिनॉल के 1 : 1 मिश्रण के पृथक्करण के लिये सबसे उचित विधि है :-

- (1) वर्णलेखन (क्रोमेटोग्राफी) (2) क्रिस्टलन
- (3) प्रभाजी आसवन (4) ऊर्ध्वपातन

76. निम्न में से किसकी ग्रेफाइट के समान संरचना है?

- (1) B_2H_6 (2) BN (3) B (4) B_4C

77. XeF_2 निम्न में से किसके साथ समसंरचनात्मक है :-

- (1) $BaCl_2$ (2) TeF_2
- (3) ICl_2^- (4) $SbCl_3$

73. Given below are two statements : one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

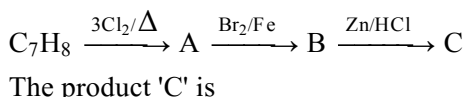
Assertion (A) : Chlorine is an electron withdrawing group but it is ortho, para directing in electrophilic aromatic substitution.

Reason (R) : Inductive effect of chlorine destabilises the intermediate carbocation formed during the electrophilic substitution, however due to the more pronounced resonance effect, the halogen stabilises the carbocation at ortho and para positions.

In the light of the above statements, choose the most appropriate answer from the options given below :

- (1) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)
- (2) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
- (3) (A) is correct but (R) is not correct
- (4) (A) is not correct but (R) is correct.

74. The compound C_7H_8 undergoes the following reactions :



- (1) m-bromotoluene
- (2) o-bromotoluene
- (3) 3-bromo-2,4,6-trichlorotoluene
- (4) p-bromotoluene

75. The most suitable method of separation of 1 : 1 mixture of ortho and para-nitrophenols is :

- (1) Chromatography (2) Crystallisation
- (3) Steam distillation (4) Sublimation

76. Which of the following structure is similar to graphite ?

- (1) B_2H_6 (2) BN (3) B (4) B_4C

77. XeF_2 is isostructural with :-

- (1) $BaCl_2$ (2) TeF_2
- (3) ICl_2^- (4) $SbCl_3$

78. निम्न में से किस युग्म में द्विध्रुव-प्रेरित द्विध्रुव अन्योन्यक्रिया होगी?
 (1) SiF_4 और He परमाणु (2) H_2O और एल्कोहल
 (3) Cl_2 और CCl_4 (4) HCl और He परमाणु
79. निम्न में से कौनसा अनुचुंबकीय है ?
 (1) NO^+ (2) CO (3) O_2^- (4) CN^-
80. जलीय विलयनों में डाइप्रोटिक अम्लों की अम्लता का बढ़ता हुआ क्रम है :-
 (1) $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$
 (2) $\text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Te}$
 (3) $\text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se}$
 (4) $\text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{S}$
81. अम्लीय माध्यम में H_2O_2 , $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ को CrO_5 जिसमें कि दो $(-\text{O}-\text{O})$ आबंध हैं में परिवर्तित करता है। CrO_5 में Cr की ऑक्सीकरण अवस्था है :-
 (1) +5 (2) +3 (3) +6 (4) -10
82. निम्न संकुलों में से एक जो शून्य क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा (CFSE) प्रदर्शित करता है :-
 (1) $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ (2) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
 (3) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (4) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
83. कोबाल्ट (III) क्लोराइड अमोनिया के साथ विभिन्न अष्टफलकीय संकुल बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सिल्वर नाइट्रेट के साथ 25°C पर क्लोराइड आयन का परीक्षण नहीं देगा ?
 (1) $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$ (2) $\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$
 (3) $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ (4) $\text{CoCl}_3 \cdot 3\text{NH}_3$
84. संकुल आयन $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ का नाम है-
 (1) ट्राईसायनोफेरेट (III) आयन
 (2) हेक्सासायनाइडोफेरेट (III) आयन
 (3) हेक्सासायनोआयरन (III) आयन
 (4) हेक्साइनिटोफेरेट (III) आयन
85. गैडोलिनियम 4f श्रेणी से संबंधित है। इसकी परमाणु संख्या 64 है। निम्नलिखित में से गैडोलिनियम का कौनसा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है?
 (1) $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ (2) $[\text{Xe}] 4f^6 5d^2 6s^2$
 (3) $[\text{Xe}] 4f^8 6d^2$ (4) $[\text{Xe}] 4f^9 5s^1$
78. Dipole induced dipole interactions are present in which of the following pairs :-
 (1) SiF_4 and He atoms (2) H_2O and alcohol
 (3) Cl_2 and CCl_4 (4) HCl and He atoms
79. Which of the following is paramagnetic ?
 (1) NO^+ (2) CO (3) O_2^- (4) CN^-
80. Acidity of diprotic acids in aqueous solutions increases in the order :-
 (1) $\text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te}$
 (2) $\text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Te}$
 (3) $\text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{S} < \text{H}_2\text{Se}$
 (4) $\text{H}_2\text{Se} < \text{H}_2\text{Te} < \text{H}_2\text{S}$
81. In acidic medium, H_2O_2 changes $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ to CrO_5 which has two $(-\text{O}-\text{O})$ bonds. Oxidation state of Cr in CrO_5 is :-
 (1) +5 (2) +3 (3) +6 (4) -10
82. Among the following complexes the one which shows Zero crystal field stabilization energy (CFSE) is :-
 (1) $[\text{Mn}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$ (2) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
 (3) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (4) $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_6]^{3+}$
83. Cobalt (III) chloride forms several octahedral complexes with ammonia. Which of the following will not give test of chloride ions with silver nitrate at 25°C ?
 (1) $\text{CoCl}_3 \cdot 4\text{NH}_3$ (2) $\text{CoCl}_3 \cdot 5\text{NH}_3$
 (3) $\text{CoCl}_3 \cdot 6\text{NH}_3$ (4) $\text{CoCl}_3 \cdot 3\text{NH}_3$
84. The name of complex ion, $[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$ is :-
 (1) Tricyanoferrate (III) ion
 (2) Hexacyanidoferrate (III) ion
 (3) Hexacyanoiron (III) ion
 (4) Hexacyanitoferrate (III) ion
85. Gadolinium belongs to 4f series. Its atomic number is 64. Which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium ?
 (1) $[\text{Xe}] 4f^7 5d^1 6s^2$ (2) $[\text{Xe}] 4f^6 5d^2 6s^2$
 (3) $[\text{Xe}] 4f^8 6d^2$ (4) $[\text{Xe}] 4f^9 5s^1$

86. निम्न में से अम्लता का सही क्रम है
- (1) $\text{HClO}_3 < \text{HClO}_4 < \text{HClO}_2 < \text{HClO}$
 - (2) $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$
 - (3) $\text{HClO}_2 < \text{HClO} < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$
 - (4) $\text{HClO}_4 < \text{HClO}_2 < \text{HClO} < \text{HClO}_3$
87. निम्नलिखित में से कौनसा क्रम दिये गये गुणधर्म के परिवर्तन के अनुसार सहमत नहीं है?
- (1) $\text{Al}^{3+} < \text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{F}^-$ (बढ़ते हुये आयनिक आकार)
 - (2) $\text{B} < \text{C} < \text{N} < \text{O}$ (बढ़ता हुआ प्रथम आयनिक एन्थैल्पी)
 - (3) $\text{I} < \text{Br} < \text{F} < \text{Cl}$ (बढ़ती हुई इलेक्ट्रॉन लब्धि एन्थैल्पी)
 - (4) $\text{Li} < \text{Na} < \text{K} < \text{Rb}$ (बढ़ती हुई धात्विक त्रिज्या)
88. मैग्नीशियम एक तत्व (X) से अभिक्रिया करके एक आयनिक यौगिक बनाता है। यदि (X) का मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास $1s^2 2s^2 2p^3$ है, तो इस यौगिक का सामान्य सूत्र है
- (1) Mg_2X_3
 - (2) MgX_2
 - (3) Mg_2X
 - (4) Mg_3X_2
89. द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिये प्रथम आयनन एन्थैल्पी का सही बढ़ता क्रम होगा :-
- (1) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{N} < \text{O} < \text{F} < \text{Ne}$
 - (2) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$
 - (3) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{N} < \text{O} < \text{F} < \text{Ne}$
 - (4) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$

90. गलत सुमेलित युग्म को पहचानिए।

अणु	अणु की आकृति या ज्यामिति
(1) PCl_5	त्रिकोणीय समतली
(2) SF_6	अष्टफलकीय
(3) BeCl_2	रेखीय
(4) NH_3	त्रिकोणीय पिरैमिडी

86. Among the following, the correct order of acidity is

- (1) $\text{HClO}_3 < \text{HClO}_4 < \text{HClO}_2 < \text{HClO}$
- (2) $\text{HClO} < \text{HClO}_2 < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$
- (3) $\text{HClO}_2 < \text{HClO} < \text{HClO}_3 < \text{HClO}_4$
- (4) $\text{HClO}_4 < \text{HClO}_2 < \text{HClO} < \text{HClO}_3$

87. In which of the following options the order of arrangement does not agree with the variation of property indicated against it ?

- (1) $\text{Al}^{3+} < \text{Mg}^{2+} < \text{Na}^+ < \text{F}^-$ (increasing ionic size)
- (2) $\text{B} < \text{C} < \text{N} < \text{O}$ (increasing first ionisation enthalpy)
- (3) $\text{I} < \text{Br} < \text{F} < \text{Cl}$ (increasing electron gain enthalpy)
- (4) $\text{Li} < \text{Na} < \text{K} < \text{Rb}$ (increasing metallic radius)

88. Magnesium reacts with an element (X) to form an ionic compound. If the ground state electronic configuration of (X) is $1s^2 2s^2 2p^3$, the simplest formula for this compound is

- (1) Mg_2X_3
- (2) MgX_2
- (3) Mg_2X
- (4) Mg_3X_2

89. For the second period elements the **correct** increasing order of first ionisation enthalpy is :-

- (1) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{N} < \text{O} < \text{F} < \text{Ne}$
- (2) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$
- (3) $\text{Li} < \text{B} < \text{Be} < \text{C} < \text{N} < \text{O} < \text{F} < \text{Ne}$
- (4) $\text{Li} < \text{Be} < \text{B} < \text{C} < \text{O} < \text{N} < \text{F} < \text{Ne}$

90. Identify the wrongly matched pair.

Molecule	Shape or geometry of molecule
(1) PCl_5	Trigonal planar
(2) SF_6	Octahedral
(3) BeCl_2	Linear
(4) NH_3	Trigonal pyramidal

SUBJECT : BIOLOGY

Topic : FULL SYLLABUS

91. एक गुलाबी पुष्पों वाले स्नेपड्रैगन के पौधे का लाल पुष्पों वाले स्नेपड्रैगन के पौधे के साथ संकरण कराया गया। संतति में किस प्रकार के लक्षणप्ररूप के होने की उम्मीद की जाती है ?

- (1) केवल लाल पुष्प वाले पौधे
- (2) दोनों लाल और गुलाबी पुष्प वाले पौधे
- (3) केवल गुलाबी पुष्प वाले पौधे
- (4) लाल, गुलाबी के साथ ही सफेद पुष्प वाले पौधे

92. नीचे दो कथन दिए गए हैं : एक निश्चयात्मक कथन (A) है और दूसरा कारण (R) है।

निश्चयात्मक कथन (A) : मेंडल का स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, एक ही गुणसूत्र में समीप स्थित जीनों के लिए सही नहीं है।

कारण (R) : नजदीकी रूप में सम्बन्धित जीनों का स्वतन्त्र रूप में अपव्यूहन होता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) (A) सही है, परन्तु (R) सही नहीं है।
- (3) (A) सही नहीं है, परन्तु (R) सही है।
- (4) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) के लिए सही व्याख्या है।

93. सूची I का सूची II से मिलान कीजिए :

	सूची I		सूची II
A.	एक जीन के दो या अधिक वैकल्पिक संरूप	I.	प्रतीप संकरण
B.	F ₁ संतति का समयुग्मजी अप्रभावी जनक के साथ संकरण	II.	सूत्रगुणता (प्लोइडी)
C.	F ₁ संतति का किसी भी जनक के साथ संकरण	III.	एलील
D.	पादप में गुणसूत्र सेटों की संख्या	IV.	परीक्षणार्थ संकरण (टेस्ट क्रॉस)

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (2) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

91. A pink flowered Snapdragon plant was crossed with a red flowered Snapdragon plant. What type of phenotype/s is/are expected in the progeny?

- (1) Only red flowered plants
- (2) Red flowered as well as pink flowered plants
- (3) Only pink flowered plants
- (4) Red, Pink as well as white flowered plants

92. Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A) : Mendel's law of Independent assortment does not hold good for the genes that are located closely on the same chromosome.

Reason (R) : Closely located genes assort independently.

In the light of the above statements, choose the **correct answer** from the options given below :

- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
- (2) (A) is correct but (R) is not correct
- (3) (A) is not correct but (R) is correct
- (4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

93. Match List I with List II

	List I		List II
A.	Two or more alternative forms of a gene	I.	Back cross
B.	Cross of F ₁ progeny with homozygous recessive parent	II.	Ploidy
C.	Cross of F ₁ progeny with any of the parents	III.	Allele
D.	Number of chromosome sets in plant	IV.	Test cross

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A-I, B-II, C-III, D-IV
- (2) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (3) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (4) A-IV, B-III, C-II, D-I

94. जनकों द्वारा युग्मकों का उत्पादन, युग्मज का निर्माण और F_1 और F_2 पादपों को निम्नलिखित में से किस चित्र द्वारा समझा जा सकता है ?

- (1) बुलेट वर्ग (2) पंच वर्ग
(3) पुनेट वर्ग (4) नेट वर्ग

95. दिए हुए टेम्पलेट के लिए डीएनए निर्भर आरएनए पॉलीमरेज का उत्पाद क्या होगा?

3'TACATGGCAAATATCCATTCA5'

- (1) 5'AUGUACCGUUUAUAGGUAAGU3'
(2) 5'AUGUAAAGUUUAUAGGUAAGU3'
(3) 5'AUGUACCGUUUAUAGGGAAGU3'
(4) 5'ATGTACCGTTTATAGGTAAGT3'

96. mRNA के प्रोटीन में रूपान्तरण की प्रक्रिया कब प्रारम्भ होती है ?

- (1) जैसे ही राइबोसोम की बड़े सबयूनिट, mRNA के समीप आते हैं।
(2) mRNA के साथ बंधने के लिए जैसे ही दोनों सबयूनिट जुड़ जाते हैं।
(3) जैसे ही tRNA सक्रिय होता है और राइबोसोम के बड़े सबयूनिट mRNA के समीप आते हैं।
(4) जैसे ही राइबोसोम के छोटे सबयूनिट, mRNA के समीप आते हैं।

97. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन I : प्रोकैरियोटिकों में धनात्मक आवेशित डीएनए कुछ ऋणात्मक आवेशित प्रोटीनों के साथ बंधकर एक क्षेत्र जिसे केन्द्रकाभ कहते हैं, में रहता है।

कथन II : यूकैरियोटों में ऋणात्मक आवेशित डीएनए धनात्मक आवेशित हिस्टोन अष्टक के चारों ओर लिपटकर न्यूक्लियोसोम बनाता है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो।

- (1) दोनों कथन I एवं II असत्य हैं।
(2) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
(3) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
(4) दोनों कथन I एवं II सत्य हैं।

94. The production of gametes by the parents, formation of zygotes, the F_1 and F_2 plants, can be understood from a diagram called :

- (1) Bullet square (2) Punch square
(3) Punnett square (4) Net square

95. Which one is the correct product of DNA dependent RNA polymerase to the given template ?

3'TACATGGCAAATATCCATTCA5'

- (1) 5'AUGUACCGUUUAUAGGUAAGU3'
(2) 5'AUGUAAAGUUUAUAGGUAAGU3'
(3) 5'AUGUACCGUUUAUAGGGAAGU3'
(4) 5'ATGTACCGTTTATAGGTAAGT3'

96. The process of translation of mRNA to proteins begins as soon as :

- (1) The larger subunit of ribosome encounters mRNA
(2) Both the subunits join together to bind with mRNA
(3) The tRNA is activated and the larger subunit of ribosome encounters mRNA
(4) The small subunit of ribosome encounters mRNA

97. Given below are two statements:

Statement I : In prokaryotes, the positively charged DNA is held with some negatively charged proteins in a region called nucleoid.

Statement II : In eukaryotes, the negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form nucleosome.

In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below :

- (1) Both Statement I and Statement II are false.
(2) Statement I is correct but Statement II is false.
(3) Statement I incorrect but Statement II is true.
(4) Both Statement I and Statement II are true.

98. निम्नलिखित कथनों को पढ़िये और सही कथनों के सेट को चुनिए:

- (a) युक्रोमेटिन, एक ढीला बंधा हुआ क्रोमेटिन है।
- (b) हेटरोक्रोमेटिन अनुलेखन में सक्रिय होता है।
- (c) न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन अष्टक ऋणात्मक आवेशित डी.एन.ए. द्वारा लिपटा रहता है।
- (d) हिस्टोन में लाइसिन और आर्जिनीन प्रचुर मात्रा में होते हैं।
- (e) एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम में डी.एन.ए. हेलिक्स के 400 bp होते हैं।

नीचे दिये गये विकल्पों में से **सही उत्तर** चुनिए:

- (1) केवल (a), (c), (d) (2) केवल (b), (e)
- (3) केवल (a), (c), (e) (4) केवल (b), (d), (e)

99. ^{15}N - dsDNA वाली दस ई.कोलाई की कोशिकाएं ^{14}N न्यूक्लियोटाइड वाले माध्यम में सेई गई। 60 मिनट पश्चात ई.कोलाई की कितनी कोशिकाएं ^{15}N से पूर्णतः मुक्त होंगी ?

- (1) 40 कोशिकाएं (2) 60 कोशिकाएं
- (3) 80 कोशिकाएं (4) 20 कोशिकाएं

100. निम्नलिखित में से **सही** कथन चुनिए।

- (1) कैपिंग में मेथिल ग्वानोसीन ट्राइफास्फेट को hnRNA के 3' सिरे से जोड़ा जाता है।
- (2) जीवाणुओं में अनुलेखन की प्रक्रिया का समापन करने के लिए आर.एन.ए. पॉलिमरेज, Rho कारक के साथ बन्धित हो जाता है।
- (3) एक अनुलेखन इकाई में कूट रज्जुक, एक mRNA पर प्रतिकृत होता है।
- (4) विभक्त जीन-व्यवस्था प्रोकैरियोटों का विशिष्ट लक्षण है।

101. निम्नलिखित में कौनसा वहितमल उपचार में निलंबित हुए ठोसों को निकालता है ?

- (1) द्वितीयक उपचार
- (2) प्राथमिक उपचार
- (3) आपंक उपचार
- (4) तृतीयक उपचार

98. Read the following statements and choose the set of **correct** statements :

- (a) Euchromatin is loosely packed chromatin.
- (b) Heterochromatin is transcriptionally active.
- (c) Histone octamer is wrapped by negatively charged DNA in nucleosome.
- (d) Histones are rich in lysine and arginine.
- (e) A typical nucleosome contains 400 bp of DNA helix

Choose the **correct answer** from the options given below:

- (1) (a), (c), (d) Only (2) (b), (e) Only
- (3) (a), (c), (e) Only (4) (b), (d), (e) Only

99. Ten *E.coli* cells with ^{15}N - dsDNA are incubated in medium containing ^{14}N nucleotide. After 60 minutes, how many *E.coli* cells will have DNA totally free from ^{15}N ?

- (1) 40 cells (2) 60 cells
- (3) 80 cells (4) 20 cells

100. Identify the **correct** statement.

- (1) In capping, methyl guanosine triphosphate is added to the 3' end of hnRNA.
- (2) RNA polymerase binds with Rho factor to terminate the process of transcription in bacteria.
- (3) The coding strand in a transcription unit is copied to an mRNA.
- (4) Split gene arrangement is characteristic of prokaryotes.

101. Which of the following in sewage treatment removes suspended solids ?

- (1) Secondary treatment
- (2) Primary treatment
- (3) Sludge treatment
- (4) Tertiary treatment

102. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो

	स्तंभ - I		स्तंभ - II
(a)	क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटायलिकम	(i)	साइक्लोस्पोरिन - ए
(b)	ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम	(ii)	ब्यूटिरिक अम्ल
(c)	मोनास्कस परप्यूरीअस	(iii)	सिट्रिक अम्ल
(d)	एस्पेरजिलस नाइगर	(iv)	रक्त-कोलेस्टेराल कम करने वाला कारक

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)

103. वेरहल्ट-पल्ल वृद्धिघात वृद्धि(लॉजिस्टिक ग्रोथ) का समीकरण

है $\frac{dN}{dt} = rN \left[\frac{K - N}{K} \right]$ इस समीकरण में K चिन्हित करता है :

- (1) प्राकृतिक वृद्धि की नैज दर
- (2) जैविक क्षमता
- (3) धारण क्षमता
- (4) जनसंख्या घनत्व

104. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो।

	सूची I (जाति अन्योन्यक्रिया)		सूची II (अन्योन्यक्रिया का नाम)
A.	एक वन/घास के मैदान में चीता और शेर	I.	स्पर्धा
B.	एक कुक्कु एक कौआ के घोंसले में अंडे देता है।	II.	ब्रूड परजीविता
C.	माइक्रोराइजी में कवक एवं उच्च पादपों के मूल	III.	सहोपकारिता
D.	एक चारण पशु-बगुला एवं खेत में चारण पशु	IV.	सहभोजिता

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो।

- (1) A-I, B-II, C-IV, D-III
- (2) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

102. Match the following columns and select the correct option.

	Column - I		Column - II
(a)	<i>Clostridium butylicum</i>	(i)	Cyclosporin - A
(b)	<i>Trichoderma polysporum</i>	(ii)	Butyric Acid
(c)	<i>Monascus purpureus</i>	(iii)	Citric Acid
(d)	<i>Aspergillus niger</i>	(iv)	Blood cholesterol lowering agent

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(2)	(iii)	(iv)	(ii)	(i)
(3)	(ii)	(i)	(iv)	(iii)
(4)	(i)	(ii)	(iv)	(iii)

103. The equation of Verhulst-Pearl logistic growth

is $\frac{dN}{dt} = rN \left[\frac{K - N}{K} \right]$ From this equation, K indicates :

- (1) Intrinsic rate of natural increase
- (2) Biotic potential
- (3) Carrying capacity
- (4) Population density

104. Match List I with List II.

	List I (Interacting species)		List II (Name of Interaction)
A.	A Leopard and a Lion in a forest/grassland	I.	Competition
B.	A Cuckoo laying egg in a Crow's nest	II.	Brood parasitism
C.	Fungi and root of a higher plant in Mycorrhizae	III.	Mutualism
D.	A cattle egret and a Cattle in a field	IV.	Commensalism

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-I, B-II, C-IV, D-III
- (2) A-III, B-IV, C-I, D-II
- (3) A-II, B-III, C-I, D-IV
- (4) A-I, B-II, C-III, D-IV

105. यदि *ड्रोसोफिला* की एक प्रयोगशाला समष्टि में एक सप्ताह में 80 में से 8 मर जाती है। तब इस समष्टि की मृत्युदर.....प्रत्येक *ड्रोसोफिला* प्रत्येक सप्ताह होगी।

- (1) 10
- (2) 1.0
- (3) शून्य
- (4) 0.1

106. नीचे दो कथन दिये गये हैं :

कथन I : अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों द्वारा अपरद को सरल पदार्थों में अपघटित किया जाता है।

कथन II : यदि अपरद में लिग्निन और काइटिन की प्रचुरता है तब अपघटन तीव्र गति से होता है। उपर्युक्त कथनों के सन्दर्भ में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) कथन I और कथन II गलत हैं।
- (2) कथन I सही है परन्तु कथन II गलत है।
- (3) कथन I गलत है परन्तु कथन II सही है।
- (4) कथन I और कथन II सही हैं।

107. किस पारितंत्र में अधिकतम जैवभार होता है ?

- (1) घास स्थल पारितंत्र
- (2) ताल पारितंत्र
- (3) झील पारितंत्र
- (4) वन पारितंत्र

108. निम्नलिखित आँकड़ों से किस प्रकार का पारिस्थितिकीय पिरैमिड प्राप्त किया जाएगा?

द्वितीयक उपभोक्ता : 120 g

प्राथमिक उपभोक्ता : 60 g

प्राथमिक उत्पादक : 10 g

- (1) जैवमात्रा का उल्टा पिरैमिड
- (2) ऊर्जा का पिरैमिड
- (3) संख्या का सीधा पिरैमिड
- (4) जैवमात्रा का सीधा पिरैमिड

105. If '8' *Drosophila* in a laboratory population of '80' died during a week, the death rate in the population is _____ individuals per *Drosophila* per week.

- (1) 10
- (2) 1.0
- (3) zero
- (4) 0.1

106. Given below are two statements :

Statement I : Decomposition is a process in which the detritus is degraded into simpler substances by microbes.

Statement II : Decomposition is faster if the detritus is rich in lignin and chitin.

In the light of the above statements, choose the **correct answer** from the options given below :

- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect
- (2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect
- (3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct
- (4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct

107. Which ecosystem has the maximum biomass?

- (1) Grassland ecosystem
- (2) Pond ecosystem
- (3) Lake ecosystem
- (4) Forest ecosystem

108. What type of ecological pyramid would be obtained with the following data ?

Secondary consumer : 120 g

Primary consumer : 60 g

Primary producer : 10 g

- (1) Inverted pyramid of biomass
- (2) Pyramid of energy
- (3) Upright pyramid of numbers
- (4) Upright pyramid of biomass

109. उष्णकटिबंधी क्षेत्र (ट्रोपिक्स) उच्चतम स्तर की जाति बहुलता को प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि
- A. उष्णकटिबंधीय अक्षांश लाखों वर्षों तक अपेक्षाकृत अविशुद्ध रहे हैं, अतः जाति विविधीकरण के लिए अधिक समय उपलब्ध था।
- B. उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में अधिक मौसम ऋतुएं होती हैं।
- C. उष्णकटिबंधी क्षेत्रों में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध होती है।
- D. स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को बढ़ावा देता है।
- E. उष्णकटिबंधीय पर्यावरण स्थिर और पूर्वसूचनीय होते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए :
- (1) केवल A, C, D तथा E (2) केवल A तथा B
- (3) केवल A, B तथा E (4) केवल A, B तथा D
110. संरक्षण का वह प्रकार जिसमें विलोपोन्मुखी जाति को उनके प्राकृतिक पर्यावास से बाहर निकालकर विशेष व्यवस्था (सेटिंग) में रखा जाता है जहाँ वे सुरक्षित रह सकती है और उनकी विशेष देखभाल की जाती है। वह कहलाता है :
- (1) स्वस्थाने संरक्षण
- (2) जैवविविधता संरक्षण
- (3) अर्ध-संरक्षी विधि
- (4) संतत विकास/दीर्घोपयोगी विकास
111. स्वस्थाने संरक्षण का संदर्भ है :
- (1) केवल उच्च खतरे की स्पीशीज का संरक्षण करना
- (2) केवल संकटोत्पन्न स्पीशीज का संरक्षण करना
- (3) केवल विलुप्त स्पीशीज का संरक्षण करना
- (4) समस्त पारितंत्र को बचाना एवं संरक्षण करना
112. एलैक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने सर्वप्रथम क्या वर्णित किया ?
- (1) सीमाकारी कारकों के नियम
- (2) जाति क्षेत्र संबंध
- (3) समष्टि वृद्धि समीकरण
- (4) पारिस्थितिकी जैव विविधता
113. निम्नलिखित में से कौन सा कवकों के वर्गीकरण का एक मानदंड नहीं है?
- (1) कवकजाल (माइसीलियम) की आकारिकी
- (2) पोषण की विधि
- (3) बीजाणु निर्माण का तरीका
- (4) फलन काय

109. Tropical regions show greatest level of species richness because
- A. Tropical latitudes have remained relatively undisturbed for millions of years, hence more time was available for species diversification.
- B. Tropical environments are more seasonal.
- C. More solar energy is available in tropics.
- D. Constant environments promote niche specialization.
- E. Tropical environments are constant and predictable.
- Choose the correct answer from the options given below :
- (1) A, C, D and E only (2) A and B only
- (3) A, B and E only (4) A, B and D only
110. The type of conservation in which the threatened species are taken out from their natural habitat and placed in special setting where they can be protected and given special care is called ;
- (1) *in-situ* conservation
- (2) Biodiversity conservation
- (3) Semi-conservative method
- (4) Sustainable development
111. *In-situ* conservation refers to :
- (1) Conserve only high risk species
- (2) Conserve only endangered species
- (3) Conserve only extinct species
- (4) Protect and conserve the whole ecosystem
112. Alexander Von Humbolt described for the first time:
- (1) Laws of limiting factor
- (2) Species area relationships
- (3) Population Growth equation
- (4) Ecological Biodiversity
113. Which one of the following is not a criterion for classification of fungi?
- (1) Morphology of mycelium
- (2) Mode of nutrition
- (3) Mode of spore formation
- (4) Fruiting body

114. निम्नलिखित में से विषमबीजाणुक टेरिडोफाइट के युग्म को पहचानिए :

- (1) सिलेजीनेला और साल्वीनिया
- (2) साइलोटम और साल्वीनिया
- (3) इक्वीसीटम और साल्वीनिया
- (4) लाइकोपोडियम और सिलेजीनेला

115. पादपों को उनके द्वारा प्रदर्शित जीवन चक्र के प्रकार से सुमेलित कीजिए।

सूची-I		सूची-II	
(a)	स्पाइरोगाइरा	(i)	प्रभावी द्विगुणित बीजाणु उद्भिद् संवहन ऊतकीय पादप, जिसमें नर और मादा युग्मोद्भिद् अत्यन्त लघुकृत हैं।
(b)	फर्न	(ii)	प्रभावी अगुणित स्वतंत्र युग्मोद्भिद्
(c)	फ्युनेरिया	(iii)	प्रभावी द्विगुणित बीजाणु उद्भिद् जो प्रोथैलस कहा जाने वाले लघुकृत युग्मोद्भिद् के साथ एकान्तरित होता है।
(d)	साइकस	(iv)	प्रभावी अगुणित पत्तीदार युग्मोद्भिद् जो आंशिक रूप में निर्भर बहुकोशिकीय बीजाणु उद्भिद् से एकान्तरित होता है।

निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)
- (2) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
- (3) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)
- (4) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

116. निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी ज्ञात जीवित कोशिकायें हैं, जिनमें एक निश्चित कोशिका भित्ति नहीं होती, ये पादपों और जन्तुओं में रोगजनक हैं और बिना ऑक्सीजन के जीवित रह सकते हैं ?

- (1) स्यूडोमोनास
- (2) माइकोप्लाज्मा
- (3) नॉस्टोक
- (4) बैसीलस

117. पंखनुमा परागकण किसमें पाये जाते हैं ?

- (1) सरसों
- (2) साइकस
- (3) आम
- (4) पाइनस

114. Identify the pair of heterosporous pteridophytes among the following :

- (1) *Selaginella* and *Salvinia*
- (2) *Psilotum* and *Salvinia*
- (3) *Equisetum* and *Salvinia*
- (4) *Lycopodium* and *Selaginella*

115. Match the plant with the kind of life cycle it exhibits :

List-I		List-II	
(a)	<i>Spirogyra</i>	(i)	Dominant diploid sporophyte vascular plant, with highly reduced male or female gametophyte
(b)	Fern	(ii)	Dominant haploid free-living gametophyte
(c)	<i>Funaria</i>	(iii)	Dominant diploid sporophyte alternating with reduced gametophyte called prothallus
(d)	<i>Cycas</i>	(iv)	Dominant haploid leafy gametophyte alternating with partially dependent multicellular sporophyte

Choose the **correct answer** from the options given below :

- (1) (a)-(ii), (b)-(iii), (c)-(iv), (d)-(i)
- (2) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)
- (3) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)
- (4) (a)-(iv), (b)-(i), (c)-(ii), (d)-(iii)

116. Which among the following are the smallest living cells, known without a definite cell wall, pathogenic to plants as well as animals and can survive without oxygen ?

- (1) *Pseudomonas*
- (2) *Mycoplasma*
- (3) *Nostoc*
- (4) *Bacillus*

117. Winged pollen grains are present in

- (1) Mustard
- (2) *Cycas*
- (3) Mango
- (4) *Pinus*

118. पादपों में प्रारूपिक वृद्धि वक्र कैसा है ?

- (1) रेखीय (2) सोपान-पद आकारित
(3) परवल्यिक (4) सिगमारूपी

119. फल और पत्तियों के समय पूर्व झड़ने को किसके उपयोग द्वारा रोका जा सकता है -

- (1) एथिलीन
(2) ऑक्सीन
(3) जिबरेलिक अम्ल
(4) साइटोकाइनीन

120. हरित लवक में प्रोटॉन की अधिकतम संख्या कहाँ पायी जाती है ?

- (1) पीठिका
(2) थाइलेकोइड की अवकाशिका
(3) अन्तरा कला स्थान
(4) ऐन्टेना समुच्च

121. किसके द्वारा प्रकाश-संश्लेषण में ऑक्सीजन निर्मित नहीं होती है?

- (1) ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया
(2) नॉस्टॉक
(3) साइकस
(4) कारा

122. प्रकाश संश्लेषण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में निम्नलिखित में से कौनसा कथन सही नहीं है ?

- (1) वायुमण्डलीय CO_2 की सान्द्रता 0.05% तक बढ़ने से यह CO_2 स्थिरीकरण की दर बढ़ा सकती है।
(2) C_3 पादप उच्च तापमान की प्रतिक्रिया में बढ़ा हुआ प्रकाश संश्लेषण दर्शाते हैं जबकि C_4 पादपों के लिए इष्टतम तापमान अपेक्षाकृत काफी कम होता है।
(3) टमाटर एक हरितगृह फसल है जिसे, उच्च उपज पाने के लिए CO_2 - प्रचुरित वायुमण्डल में उगाया जा सकता है।
(4) CO_2 स्थिरीकरण के लिए प्रकाश संतृप्ति पूर्ण सूर्य प्रकाश के 10% पर होती है।

118. Typical growth curve in plants is :-

- (1) Linear (2) Stair-steps shaped
(3) Parabolic (4) Sigmoid

119. Fruit and leaf drop at early stages can be prevented by the application of :

- (1) Ethylene
(2) Auxins
(3) Gibberellic acid
(4) Cytokinins

120. In a chloroplast the highest number of protons are found in :-

- (1) Stroma
(2) Lumen of thylakoids
(3) Inter membrane space
(4) Antennae complex

121. Oxygen is **not** produced during photosynthesis by

- (1) Green sulphur bacteria
(2) *Nostoc*
(3) *Cycas*
(4) *Chara*

122. With reference to factors affecting the rate of photosynthesis, which of the following statements is **not correct** ?

- (1) Increasing atmospheric CO_2 concentration up to 0.05% can enhance CO_2 fixation rate
(2) C_3 plants respond to higher temperatures with enhanced photosynthesis while C_4 plants have much lower temperature optimum
(3) Tomato is a greenhouse crop which can be grown in CO_2 - enriched atmosphere for higher yield
(4) Light saturation for CO_2 fixation occurs at 10% of full sunlight

123. कोशिकीय श्वसन में NAD^+ की भूमिका क्या है?

- (1) यह एक एन्जाइम के रूप में कार्य करता है।
- (2) यह एक इलेक्ट्रॉन वाहक के रूप में कार्य करता है।
- (3) यह ए.टी.पी. संश्लेषण के लिये एक न्यूक्लियोटाइड स्रोत है।
- (4) यह अवायवीय श्वसन के लिये अन्तिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है।

124. जब ग्लूकोस का प्रत्येक अणु पाइरूविक अम्ल के दो अणुओं में परिवर्तित होता है तब ATP का शुद्ध लाभ कितना होता है ?

- (1) छः
- (2) दो
- (3) आठ
- (4) चार

125. नीचे दो कथन दिये गये हैं: एक निश्चयात्मक कथन (A) है और दूसरा कारण (R) है :

निश्चयात्मक कथन (A) : ग्लाइकोलिसिस में एटीपी का उपयोग दो चरणों में होता है।

कारण (R) : पहले एटीपी का उपयोग ग्लूकोस को ग्लूकोस-6-फास्फेट में परिवर्तन के लिए होता है और दूसरे एटीपी का उपयोग फ्रक्टोस-6-फास्फेट को फ्रक्टोस-1-6-डाइफास्फेट में परिवर्तन के लिए होता है। उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में, नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) A और R दोनों सत्य हैं, परन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) A सत्य है परन्तु R असत्य है।
- (3) A असत्य है परन्तु R सत्य है।
- (4) A और R दोनों सत्य हैं, और R, A की सही व्याख्या है।

126. एंजाइमों के संदर्भ में निम्न में से कौनसा कथन सत्य है ?

- (1) होलोएंजाइम = एपोएंजाइम + सहएंजाइम
- (2) सहएंजाइम = एपोएंजाइम + होलोएंजाइम
- (3) होलोएंजाइम = सहएंजाइम + सहकारक
- (4) एपोएंजाइम = होलोएंजाइम + सहएंजाइम

123. What is the role of NAD^+ in cellular respiration ?

- (1) It functions as an enzymes
- (2) It functions as an electron carrier
- (3) It is a nucleotide source for ATP synthesis
- (4) It is the final electron acceptor for anaerobic respiration

124. What is the net gain of ATP when each molecule of glucose is converted to two molecules of pyruvic acid ?

- (1) Six
- (2) Two
- (3) Eight
- (4) Four

125. Given below are two statements : One is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)** :

Assertion (A) : ATP is used at two steps in glycolysis.

Reason (R) : First ATP is used in converting glucose into glucose-6-phosphate and second ATP is used in conversion of fructose-6-phosphate into fructose-1-6-diphosphate.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) Both A and R are true but R is NOT the correct explanation of A.
- (2) A is true but R is false.
- (3) A is false but R is true.
- (4) Both A and R are true and R is the correct explanation of A.

126. Which of the following statement is **correct**, with reference to enzymes ?

- (1) Holoenzyme = Apoenzyme + Coenzyme
- (2) Coenzyme = Apoenzyme + Holoenzyme
- (3) Holoenzyme = Coenzyme + Co-factor
- (4) Apoenzyme = Holoenzyme + Coenzyme

127. सूची I का सूची II से मिलान कीजिए:

	सूची I		सूची II
A.	गुलाब	I.	व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास
B.	मटर	II.	परिजायांगी पुष्प
C.	कपास	III.	अष्टिल फल/डूप
D.	आम	IV.	सीमांत बीजांडन्यास

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए :

- (1) A-II, B-IV, C-I, D-III
 (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
 (3) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (4) A-II, B-III, C-IV, D-I

128. तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है ?

- (1) पार्श्व जड़ें (2) झकड़ा जड़ें
 (3) प्राथमिक जड़ें (4) अवस्तंभ जड़ें

129. “भूस्तारिका” किसके द्वारा उत्पादित होते हैं?

- (1) अर्धसूत्री विभाजन द्वारा (2) सूत्री विभाजन द्वारा
 (3) अनिषेकफलन द्वारा (4) अनिषेकजनन द्वारा

130. मूल रोम किस क्षेत्र से विकसित होते हैं?

- (1) दीर्घीकरण
 (2) मूल गोप
 (3) विभज्योत्तक सक्रियता
 (4) परिपक्वन

131. सही कथनों को पहचानिए:

- A. वाटरन्ध्र लेंस के आकार के छिद्र होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं।
 B. मौसम में प्रारम्भ में बनी छाल को कठोर छाल कहा जाता है।
 C. छाल एक तकनीकी शब्द है जो संवहनी कैम्बियम से बाहर के सभी ऊतकों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है।
 D. छाल, परिचर्म और द्वितीयक फ्लोयम के संदर्भ में प्रयुक्त होता है।
 E. कागजन मोटाई में एक परत की होती है।
 नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) केवल A और D (2) केवल A, B और D
 (3) केवल B और C (4) केवल B, C और E

127. Match List I with List II

	List I		List II
A.	Rose	I.	Twisted aestivation
B.	Pea	II.	Perigynous flower
C.	Cotton	III.	Drupe
D.	Mango	IV.	Marginal placentation

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-II, B-IV, C-I, D-III
 (2) A-I, B-II, C-III, D-IV
 (3) A-IV, B-III, C-II, D-I
 (4) A-II, B-III, C-IV, D-I

128. The roots that originate from the base of the stem are :

- (1) Lateral roots (2) Fibrous roots
 (3) Primary roots (4) Prop roots

129. Offsets are produced by

- (1) Meiotic divisions (2) Mitotic divisions
 (3) Parthenocarpy (4) Parthenogenesis

130. Root hairs develop from the region of :

- (1) Elongation
 (2) Root cap
 (3) Meristematic activity
 (4) Maturation

131. Identify the **correct** statements:

- A. Lenticels are the lens-shaped openings permitting the exchange of gases.
 B. Bark formed early in the season is called hard bark.
 C. Bark is a technical term that refers to all tissues exterior to vascular cambium.
 D. Bark refers to periderm and secondary phloem.
 E. Phellogen is single-layered in thickness.

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A and D only (2) A, B and D only
 (3) B and C only (4) B, C and E only

132. सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित कीजिए :-

सूची-I		सूची-II	
(a)	सक्रिय कोशिका विभाजन की क्षमता वाली कोशिकायें	(i)	संवहन ऊतक
(b)	एक ऊतक जिसमें सभी कोशिकायें संरचना और कार्य की दृष्टि से समान हैं	(ii)	विभज्योतक
(c)	विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं वाला ऊतक	(iii)	दृढ़ कोशिकाएं
(d)	अत्यधिक मोटी भित्ति एवं संकरी गुहिका वाली मृत कोशिकायें	(iv)	सरल ऊतक

नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए।

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)

133. सही कथनों के सेट को पहचानिए :

- A. वैलिसनेरिया के पुष्प रंगीन होते हैं और मकरंद निर्मित करते हैं।
 B. वाटरलिली (जलकुमुदनी) के पुष्प जल द्वारा परागित नहीं होते हैं।
 C. अधिकांश जल-परागित स्पीशीज में, परागकण गीले होने से संरक्षित (बचे) रहते हैं।
 D. कुछ जलोद्भिदों (हाइड्रोफाइट्स) के परागकण लम्बे और फीते (रिबन) जैसे होते हैं।
 E. कुछ जलोद्भिदों (हाइड्रोफाइट्स) में, परागकणों को जल के अंदर ही निष्क्रिय रूप से ले जाया जाता है।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए :

- (1) केवल C, D और E
 (2) केवल A, B, C और D
 (3) केवल A, C, D और E
 (4) केवल B, C, D और E

134. बीजाण्ड की काया, बीजाण्ड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है?

- (1) निभाग (2) नाभिका
 (3) बीजाण्डद्वार (4) बीजाण्डकाय

132. Match List - I with List - II.

List - I		List - II	
(a)	Cells with active cell division capacity	(i)	Vascular tissues
(b)	Tissue having all cells similar in structure and function	(ii)	Meristematic tissue
(c)	Tissue having different types of cells	(iii)	Sclereids
(d)	Dead cells with highly thickened walls and narrow lumen	(iv)	Simple tissue

Select the **correct** answer from the options given below.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(iv)	(i)	(iii)
(2)	(iv)	(iii)	(ii)	(i)
(3)	(i)	(ii)	(iii)	(iv)
(4)	(iii)	(ii)	(iv)	(i)

133. Identify the set of correct statements :

- A. The flowers of *Vallisneria* are colourful and produce nectar.
 B. The flowers of waterlily are not pollinated by water.
 C. In most of water-pollinated species, the pollen grains are protected from wetting.
 D. Pollen grains of some hydrophytes are long and ribbon like.
 E. In some hydrophytes, the pollen grains are carried passively inside water.

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) C, D and E only
 (2) A, B, C and D only
 (3) A, C, D and E only
 (4) B, C, D and E only

134. The body of the ovule is fused within the funicle at:

- (1) Chalaza (2) Hilum
 (3) Micropyle (4) Nucellus

135. सहाय कोशिका में स्खलित हुए नर युग्मकों का परिणाम क्या होता है?

- (1) एक युग्मक, अण्ड के साथ संगलित होता है और दूसरा (दूसरे) सहाय कोशिका में हसित हो जाता है/जाते हैं।
- (2) सभी अण्ड के साथ संगलित होते हैं।
- (3) एक अण्ड के साथ संगलित होता है और दूसरा (दूसरे) सहाय कोशिका केन्द्रक के साथ संगलित होता है/होते हैं।
- (4) एक अण्ड के साथ संगलित होता है और दूसरा केन्द्रीय कोशिका के केन्द्रकों से संगलित होता है।

136. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ -I		स्तंभ -II
(a)	क्लोम छिद्रों के 6-15 युग्म	(i)	ट्राइगोन
(b)	हैटरोसर्कल पुच्छ पख	(ii)	साइक्लोस्टोम्स
(c)	वायु कोष	(iii)	कांड्रीक्थीज
(d)	विष दंश	(iv)	ओस्टिक्थीज

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(2)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)

137. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो -

सूची I	सूची II
A. टैरोफिल्लम	I. हैग फिश
B. मिक्सोइन	II. आरा मछली
C. प्रीस्टिस	III. एंजल मछली
D. एक्सोसिटस	IV. उड़न मछली

निम्न विकल्पों से सही उत्तर का चयन करो:

- (1) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (2) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (3) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (4) A-III, B-II, C-I, D-IV

135. What is the fate of the male gametes discharged in the synergid?

- (1) One fuses with the egg, other(s) degenerate(s) in the synergid.
- (2) All fuse with the egg.
- (3) One fuses with the egg, other(s) fuse(s) with synergid nucleus.
- (4) One fuses with the egg and other fuses with central cell nuclei.

136. Match the following columns and select the correct option.

	Column -I		Column -II
(a)	6-15 pairs of gill slits	(i)	Trygon
(b)	Cartilagenous endoskeleton	(ii)	Cyclostomes
(c)	Air Bladder	(iii)	Chondrichthyes
(d)	Poison sting	(iv)	Osteichthyes

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(i)	(iv)	(iii)	(ii)
(2)	(ii)	(iii)	(iv)	(i)
(3)	(iii)	(iv)	(i)	(ii)
(4)	(iv)	(ii)	(iii)	(i)

137. Match List I with List-II :

List-I	List-II
A. Pterophyllum	I. Hag fish
B. Myxine	II. Saw fish
C. Pristis	III. Angel fish
D. Exocoetus	IV. Flying fish

Choose the correct answer from the options given below :

- (1) A-II, B-I, C-III, D-IV
- (2) A-III, B-I, C-II, D-IV
- (3) A-IV, B-I, C-II, D-III
- (4) A-III, B-II, C-I, D-IV

138. निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो।

	स्तंभ-I		स्तंभ-II
(a)	यूथ, बहुहारी पीड़क	(i)	एस्टेरियस
(b)	व्यस्कों में अरीय सममिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व सममिति	(ii)	बिच्छु
(c)	पुस्त फुफ्फुस	(iii)	टीनोप्लाना
(d)	जीवसंदीप्ति	(iv)	लोकस्टा

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(2)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(3)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

139. तिलचट्टे में उत्सर्जन _____ के द्वारा होता है।

- A. फैलिक ग्रंथि
- B. यूरेकोस ग्रंथि
- C. नेफ्रोसाइट्स
- D. वसा पिंड
- E. श्लेष्मक ग्रंथियां

नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो।

- (1) केवल A, B एवं E
- (2) केवल B, C एवं D
- (3) केवल B एवं D
- (4) केवल A एवं E

140. निम्न में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है ?

- (1) वसा ऊतक
- (2) उपास्थि
- (3) तंत्रिबंध
- (4) रक्त

141. निम्न में से कौन से कथन सही हैं ?

- A. बेसोफिल कुल श्वेत रक्त कणिकाणु (WBC) की सबसे अधिक कोशिकाएं हैं।
- B. बेसोफिल हिस्टामिन, सिरोटोनिन एवं हिपैरिन का स्राव करती हैं।
- C. बेसोफिल शोथकारी प्रतिक्रियाओं में सम्मिलित होती हैं।
- D. बेसोफिल में वृक्क के आकार का केन्द्रक होता है।
- E. बेसोफिल अकणिकामय कोशिकाएं होती हैं।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो।

- (1) केवल C एवं E
- (2) केवल B एवं C
- (3) केवल A एवं B
- (4) केवल D एवं E

138. Match the following columns and select the correct option

	Column-I		Column-II
(a)	Gregarious, polyphagous pest	(i)	Asterias
(b)	Adult with radial symmetry and larva with bilateral symmetry	(ii)	Scorpion
(c)	Book lungs	(iii)	Ctenoplane
(d)	Bioluminescence	(iv)	Locusta

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(ii)	(i)	(iii)	(iv)
(2)	(i)	(iii)	(ii)	(iv)
(3)	(iv)	(i)	(ii)	(iii)
(4)	(iii)	(ii)	(i)	(iv)

139. In cockroach, excretion is brought about by-

- A. Phallic gland
- B. Ureose gland
- C. Nephrocytes
- D. Fat body
- E. Collateral glands

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A, B and E only
- (2) B, C and D only
- (3) B and D only
- (4) A and E only

140. Which of the following is not a connective tissue ?

- (1) Adipose tissue
- (2) Cartilage
- (3) Neuroglia
- (4) Blood

141. Which of the following statements are correct ?

- A. Basophils are most abundant cells of the total WBCs
- B. Basophils secrete histamine, serotonin and heparin
- C. Basophils are involved in inflammatory response
- D. Basophils have kidney shaped nucleus
- E. Basophils are agranulocytes

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) C and E only
- (2) B and C only
- (3) A and B only
- (4) D and E only

142. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन -I : थक्का थ्रोम्बिन के धागों के जाल का बना होता है।

कथन-II : प्लीहा लाल रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान है।
ऊपर लिखे हुए कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों से सबसे उचित उत्तर का चयन करें।

- (1) दोनों कथन-I एवं कथन-II गलत हैं।
- (2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।
- (4) दोनों कथन-I एवं कथन-II सही हैं।

143. फुफ्फुस धमनी के भीतर रूधिर दाब होता है :-

- (1) उतना ही जितना महाधमनी के भीतर होता है
- (2) कैरोटिड के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है
- (3) फुफ्फुस शिरा के भीतर जितना होता है उससे अधिक होता है
- (4) महाशिरा के भीतर जितना होता है उससे कम होता है

144. बड़े आकार के जंतुओं के मुकाबले में छोटे आकार के जंतुओं को लिए पहाड़ी पर चढ़ना आसान होता है क्योंकि :-

- (1) छोटे शरीर के भार को ऊपर ले जाना अपेक्षाकृत आसान होता है
- (2) छोटे आकार वाले पशुओं की उपापचयी दर अपेक्षाकृत अधिक होती है
- (3) छोटे आकार के जंतुओं की O_2 आवश्यकता अपेक्षाकृत कम होती है
- (4) छोटे जंतुओं के मुकाबले में बड़े जंतुओं की पेशियों की कार्यक्षमता कम होती है

145. जब आप अपनी साँस रोकते हैं, तब रूधिर में निम्नलिखित में से कौनसा गैस विनिमय आपको फिर से साँस लेने के लिए प्रेरित करता है?

- (1) CO_2 सांद्रता का बढ़ जाना
- (2) CO_2 सांद्रता में गिरावट
- (3) CO_2 सांद्रता का बढ़ना और O_2 सांद्रता में गिरावट
- (4) O_2 सांद्रता में गिरावट

142. Given below are two statements :

Statement I : The coagulum is formed of network of threads called thrombins.

Statement II : Spleen is the graveyard of erythrocytes.
In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect
- (2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect
- (3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct
- (4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct

143. Blood pressure in the pulmonary artery is :-

- (1) same as that in the aorta.
- (2) more than that in the carotid.
- (3) more than that in the pulmonary vein.
- (4) less than that in the venae cavae.

144. It is much easier for a small animal to run uphill than for a large animal, because :-

- (1) It is easier to carry a small body weight.
- (2) Smaller animals have a higher metabolic rate.
- (3) Small animals have a lower O_2 requirement.
- (4) The efficiency of muscles in large animals is less than in the small animals.

145. When you hold your breath, which of the following gas changes in blood would first lead to the urge to breathe?

- (1) rising CO_2 concentration
- (2) falling CO_2 concentration
- (3) rising CO_2 and falling O_2 concentration
- (4) falling O_2 concentration

146. निम्न में से कौनसा थाइराइड हार्मोन के नियंत्रण में नहीं है ?

- A. जल एवं वैद्युत अपघट्य संतुलन को बनाए रखना।
- B. आधारीय उपापचयी दर का नियमन।
- C. सोने-जागने के चक्र की सामान्य लया।
- D. प्रतिरक्षा तंत्र का विकास।
- E. आर.बी.सी. निर्माण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना।

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो।

- (1) केवल B एवं C
- (2) केवल C एवं D
- (3) केवल D एवं E
- (4) केवल A एवं D

147. गलत कथन को चुनिए :

- (1) FSH सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है जो शुक्राणुजनन में सहायता करता है।
- (2) LH अंडाशय में अंडोत्सर्जन को प्रेरित करता है।
- (3) LH और FSH पुटक-अवस्था के दौरान धीरे-धीरे घटता जाता है।
- (4) LH लीडिंग कोशिकाओं से एंड्रोजन के स्त्राव को प्रेरित करता है।

148. निम्न हार्मोनों का उनके रोग के साथ मिलान करो :

(a)	इंसुलिन	(i)	एडिसन रोग
(b)	थायरोक्सीन	(ii)	डायबिटीज इनसिपिडस
(c)	कोर्टिकॉइड	(iii)	एक्रोमिगली
(d)	वृद्धि हार्मोन	(iv)	गलगंड
		(v)	डायबिटीज मेलीटस

उचित विकल्प का चयन कीजिए

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(v)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(v)	(iv)	(i)	(iii)
(4)	(ii)	(iv)	(i)	(ii)

149. मायलिन आच्छद किसके द्वारा उत्पन्न होता है?

- (1) तारा कोशिका एवं श्वान कोशिकाएँ
- (2) ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स एवं अस्थिशोषक
- (3) अस्थिशोषक एवं तारा कोशिकाएँ
- (4) श्वान कोशिकाएँ एवं ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स

146. Which of the following are NOT under the control of thyroid hormone?

- A. Maintenance of water and electrolyte balance
- B. Regulation of basal metabolic rate
- C. Normal rhythm of sleep-wake cycle
- D. Development of immune system
- E. Support the process of R.B.Cs formation

Choose the **correct** answer from the options given below:

- (1) B and C only
- (2) C and D only
- (3) D and E only
- (4) A and D only

147. Select the **incorrect** statement :

- (1) FSH stimulates the sertoli cells which help in spermiogenesis
- (2) LH triggers ovulation in ovary
- (3) LH and FSH decrease gradually during the follicular phase
- (4) LH triggers secretion of androgens from the Leydig cells

148. Match the following hormones with the respective disease :

(a)	Insulin	(i)	Addison's disease
(b)	Thyroxin	(ii)	Diabetes insipidus
(c)	Corticoids	(iii)	Arcomegaly
(d)	Growth Hormone	(iv)	Goitre
		(v)	Diabetes mellitus

Select the **correct** option.

	(a)	(b)	(c)	(d)
(1)	(v)	(i)	(ii)	(iii)
(2)	(ii)	(iv)	(iii)	(i)
(3)	(v)	(iv)	(i)	(iii)
(4)	(ii)	(iv)	(i)	(ii)

149. Myelin sheath is produced by :

- (1) Astrocytes and Schwann cells
- (2) Oligodendrocytes and Osteoclasts
- (3) Osteoclasts and Astrocytes
- (4) Schwann cells and Oligodendrocytes

150. सिनेप्स के बारे में गलत कथन का चयन करो :

- (1) विद्युतीय सिनेप्स में एक न्युरॉन से दूसरे न्युरॉन में विद्युत प्रवाह प्रत्यक्ष रूप से हो सकता है।
- (2) रासायनिक सिनेप्स तंत्रिका संचारी का उपयोग करते हैं।
- (3) रासायनिक सिनेप्स में आवेग का संचरण, विद्युतीय सिनेप्स की तुलना में अधिक तीव्र होता है।
- (4) एक विद्युतीय सिनेप्स में पूर्व सिनेप्टिक एवं पश्च सिनेप्टिक न्युरॉन की झिल्लियाँ एक दूसरे के समीप होती हैं।

151. उत्तरोत्तर उद्दीपनों के बीच विश्रांति की कमी के कारण होने वाली दीर्घकालिक पेशी संकुचन कहलाता है :-

- (1) ऐंठन (स्पाज्म) (2) थकान
- (3) टिटनेस (4) टोनस

152. निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं?

- A. शरीर से अत्यधिक शारीरिक द्रव का ह्रास परासरण ग्राहियों को बंद कर देता है।
- B. एडीएच मूत्रलता को रोकने के लिए जल के पुनरावशोषण को सुगम बनाता है।
- C. एएनएफ वाहिका विस्तारण करता है।
- D. एडीएच रक्त दाब में बढ़ोतरी करता है।
- E. एडीएच जीएफआर में कमी के लिए उत्तरदायी है। नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो।

- (1) केवल B, C एवं D (2) केवल A, B एवं E
- (3) केवल C, D एवं E (4) केवल A एवं B

153. नेफ्रॉन (वृक्काणु) से समीपस्थ संवलित नलिका को काट कर निकाल देने का परिणाम होगा :

- (1) अधिक सांद्र मूत्र
- (2) मूत्र की गुणवत्ता और मात्रा में कोई अंतर नहीं
- (3) मूत्र-निर्माण का रूकना
- (4) अधिक तनु मूत्र

154. क्षमतायन (कैपीसिटेशन) किसमें बदलाव होने को बताता है?

- (1) निषेचन से पूर्व अंडाणु में
- (2) निषेचन के पश्चात् अंडाणु में
- (3) निषेचन के पश्चात् शुक्राणु में
- (4) निषेचन से पूर्व शुक्राणु में

150. Select the **incorrect** statement regarding synapses :

- (1) Electrical current can flow directly from one neuron into the other across the electrical synapse.
- (2) Chemical synapses use neurotransmitters
- (3) Impulse transmission across a chemical synapse is always faster than that across an electrical synapse.
- (4) The membranes of presynaptic and postsynaptic neurons are in close proximity in an electrical synapse.

151. Lack of relaxation between successive stimuli in sustained muscle contraction is known as :-

- (1) Spasm (2) Fatigue
- (3) Tetanus (4) Tonus

152. Which of the following statements are correct?

- A. An excessive loss of body fluid from the body switches off osmoreceptors.
 - B. ADH facilitates water reabsorption to prevent diuresis.
 - C. ANF causes vasodilation.
 - D. ADH causes increase in blood pressure.
 - E. ADH is responsible for decrease in GFR.
- Choose the **correct** answer from the options given below:

- (1) B, C and D only (2) A, B and E only
- (3) C, D and E only (4) A and B only

153. Removal of proximal convoluted tubule from the nephron will result in :-

- (1) More concentrated urine
- (2) No change in quality and quantity of urine
- (3) No urine formation
- (4) More diluted urine

154. Capacitation refers to changes in the :-

- (1) Ovum before fertilization
- (2) Ovum after fertilization
- (3) Sperm after fertilization
- (4) Sperm before fertilization

155. उल्लेखित के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन-सा कथन गलत है ?

- (1) यह आमतौर से तब किया जाता है जब स्त्री को 14-16 सप्ताह के बीच का गर्भ होता है।
- (2) इसे प्रसवपूर्व लिंग-निर्धारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
- (3) इसे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।
- (4) इसे खंडतालु (क्लेफ्ट पैलेट) का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

156. निम्न में से कौन से कथन शुक्रजनन के लिए सही है लेकिन अंडजनन के लिए सही नहीं है ?

- (a) इसके फलस्वरूप अगुणित युग्मक बनते हैं।
- (b) युग्मक का विभेदन अर्धसूत्री विभाजन समाप्त होने के पश्चात होता है।
- (c) समसूत्री विभाजित मूल कोशिका की समष्टि में अर्धसूत्री विभाजन लगातार आरम्भ होता रहता है।
- (d) यह अग्र पीयूष द्वारा स्रावित ल्यूटीनाइजिंग हार्मोन (LH) एवं पुटिका प्रेरक हार्मोन द्वारा नियमित होता है।
- (e) यह यौवनारंभ में प्रारम्भ होता है।

निम्न विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चयन करो :-

- (1) केवल (b) एवं (c)
- (2) केवल (b), (d) एवं (e)
- (3) केवल (b), (c) एवं (e)
- (4) केवल (c) एवं (e)

157. नीचे दो कथन दिए गए हैं ;

कथन I : शुक्रवाहक, शुक्राशय से एक वाहिनी प्राप्त करता है और मूत्रमार्ग में स्खलनीय वाहिनी के रूप में खुलता है।

कथन II : सर्विक्स की गुहा को सर्विकल नाल कहते हैं जो योनि के साथ जनन नाल बनाती है।

उपर्युक्त कथनों के प्रकाश में, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो।

- (1) दोनों कथन I एवं II असत्य हैं।
- (2) कथन I सत्य है लेकिन कथन II असत्य है।
- (3) कथन I असत्य है लेकिन कथन II सत्य है।
- (4) दोनों कथन I एवं कथन II सत्य हैं।

155. In context of Amniocentesis, which of the following statement is **incorrect** ?

- (1) It is usually done when a woman is between 14-16 weeks pregnant.
- (2) It is used for prenatal sex determination
- (3) It can be used for detection of Down syndrome
- (4) It can be used for detection of Cleft palate

156. Which of the following statements are true for spermatogenesis but **do not** hold true for oogenesis ?

- (a) It results in the formation of haploid gametes.
- (b) Differentiation of gamete occurs after the completion of meiosis.
- (c) Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population.
- (d) It is controlled by the Luteinising hormone (LH) and Follicle Stimulating Hormone (FSH) secreted by the anterior pituitary.
- (e) It is initiated at puberty.

Choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) (b) and (c) only
- (2) (b), (d) and (e) only
- (3) (b), (c) and (e) only
- (4) (c) and (e) only

157. Given below are two statements :

Statement I : Vas deferens receives a duct from seminal vesicle and opens into urethra as the ejaculatory duct.

Statement II : The cavity of the cervix is called cervical canal which along with vagina forms birth canal.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are false.
- (2) **Statement I** is correct but **Statement II** is false.
- (3) **Statement I** incorrect but **Statement II** is true.
- (4) Both **Statement I** and **Statement II** are true.

158. अस्थमा का कारण क्या होता है ?

- (1) फेफड़ों का जीवाणु द्वारा संक्रमण
- (2) फेफड़ों में मास्ट कोशिकाओं की एलर्जी-अभिक्रिया
- (3) श्वासनली की शोथ
- (4) फेफड़ों के भीतर पानी एकत्रित हो जाना

159. निम्न में कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क निरोप को नकारे जाने के लिए उत्तरदायी हैं ?

- (1) स्व-प्रतिरक्षा अनुक्रिया
- (2) तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया
- (3) शोथ प्रतिरक्षा अनुक्रिया
- (4) कोशिका मध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया

160. AIDS उत्पन्न करने वाला HIV सबसे पहले नष्ट करता है:

- (1) ल्यूकोसाइटों को
- (2) हेल्पर T-लिंफोसाइटों को
- (3) थ्रोम्बोसाइटों को
- (4) B-लिंफोसाइटों को

161. नीचे दो कथन दिए गए हैं :

कथन-I : स्वप्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं को बाह्य पिंडों की तरह पहचानती है।

कथन-II : आमवाती संधि शोथ एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण नहीं करता।
ऊपर लिखे कथनों के प्रकाश में नीचे दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर का चयन करो।

- (1) दोनों कथन-I तथा कथन-II गलत हैं।
- (2) कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
- (3) कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।
- (4) दोनों कथन-I एवं कथन-II सही हैं।

162. विकास के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था ?

- (1) ओपेरिन
- (2) कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर
- (3) अल्फ्रेड वालस
- (4) चार्ल्स डार्विन

158. Asthma may be attributed to :

- (1) bacterial infection of the lungs
- (2) allergic reaction of the mast cells in the lungs
- (3) inflammation of the trachea
- (4) accumulation of fluid in the lungs

159. Which of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft?

- (1) Auto-immune responses
- (2) Humoral immune response
- (3) Inflammatory immune response
- (4) Cell-mediated immune response

160. HIV that causes AIDS, first starts destroying:

- (1) Leucocytes
- (2) Helper T-Lymphocytes
- (3) Thrombocytes
- (4) B-Lymphocytes

161. Given below are two statements :

Statement I : Autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognizes its own cells as foreign bodies.

Statement II : Rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack self cells.

In the light of the above statements, choose the **most appropriate** answer from the options given below :

- (1) Both **Statement I** and **Statement II** are incorrect
- (2) **Statement I** is correct but **Statement II** is incorrect
- (3) **Statement I** is incorrect but **Statement II** is correct
- (4) Both **Statement I** and **Statement II** are correct

162. Embryological support for evolution was disapproved by :

- (1) Oparin
- (2) Karl Ernst von Baer
- (3) Alfred Wallace
- (4) Charles Darwin

163. नीचे मानव विकास की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं।
इनको (भूत से नवीन) के सही क्रम में व्यवस्थित करो।

- A. होमो हैबिलिस
- B. होमो सेपियंस फोसिलिस
- C. होमो सेपियंस नियंडरथैलेसिस
- D. होमो इरेक्टस

निम्न विकल्पों से मानव विकास के सही क्रम का चयन करो:

- (1) D-A-C-B (2) B-A-D-C
- (3) C-B-D-A (4) A-D-C-B

164. उस डीएनए खंड की क्या नियति होगी जो सिर्फ एक ऐसे वांछित जीन के धारण किए हो, जिसे किसी विजातीय जीव में स्थानांतरित किया जाना है?

- A. DNA का खंड जीव की संतति कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से गुणन करने में सक्षम होगा।
- B. यह ग्राही के जीनोम में संमेकित हो सकता है।
- C. ये गुणन करके परपोषी (होस्ट) डीएनए के साथ वंशागति कर सकता है।
- D. DNA का विजातीय खंड गुणसूत्र का अभिन्न भाग नहीं होता है।

E. यह प्रतिकृति करने की क्षमता प्रदर्शित करता है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए:

- (1) केवल A तथा B
- (2) केवल D तथा E
- (3) केवल B तथा C
- (4) केवल A तथा E

165. निम्न में से कौनसी तकनीक एक रोग के प्रारंभिक उपचार के लिए प्रारंभिक निदान में उपयोगी नहीं हैं ?

- (1) सीरम एवं मूत्र विश्लेषण
- (2) पोलिमेरेज चेन रिएक्शन (पीसीआर) तकनीक
- (3) एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमामपन (एलाइजा)
- (4) पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी

163. Given below are some stages of human evolution.
Arrange them in correct sequence (Past to Recent)

- A. *Homo habilis*
- B. *Homo sapiens fossilis*
- C. *Homo sapiens neanderthalensis*
- D. *Homo erectus*

Choose the correct sequence of human evolution from the options given below :

- (1) D-A-C-B (2) B-A-D-C
- (3) C-B-D-A (4) A-D-C-B

164. What is the fate of a piece of DNA carrying only gene of interest which is transferred into an alien organism?

- A. The piece of DNA would be able to multiply itself independently in the progeny cells of the organism.
- B. It may get integrated into the genome of the recipient.
- C. It may multiply and be inherited along with the host DNA.
- D. The alien piece of DNA is not an integral part of chromosome.
- E. It shows ability to replicate.

Choose the correct answer from the options given below:

- (1) A and B only
- (2) D and E only
- (3) B and C only
- (4) A and E only

165. Which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment ?

- (1) Serum and Urine analysis
- (2) Polymerase Chain Reaction (PCR) technique
- (3) Enzyme Linked Immuno-Sorbent Assay (ELISA) technique
- (4) Recombinant DNA Technology

166. एडीनोसीन डिअमीनेज (ADA) की कमी की जीन चिकित्सा में रोगी को समयबद्ध आनुवंशिक इंजीनियरड लसीकाणु को देने की आवश्यकता होती है क्योंकि :

- (1) ADA उत्पन्न करने वाली मज्जा कोशिकाओं से निकाला जीन भ्रूणीय अवस्था की कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है।
- (2) रोगी के रक्त के लसीकाणु का शरीर के बाहर संवर्धन किया जाता है।
- (3) आनुवंशिक इंजीनियरड लसीकाणु अमर कोशिका नहीं है।
- (4) इन लसीकाणुओं में रेट्रोवाइरल संवाहक प्रवेश किया जाता है।

167. नीचे दो कथन दिए गए हैं; एक निश्चयात्मक कथन (A) और दूसरा कारण (R) है।

निश्चयात्मक कथन (A): पॉलिमरेज श्रृंखला अभिक्रिया को डी. एन. ए. प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

कारण (R) : एम्पीसीलीन प्रतिरोधी जीन को रूपान्तरण का पता लगाने के लिए एक सलेक्टेबल मार्कर के रूप में प्रयुक्त किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों के संदर्भ में नीचे दिये गये विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए :

- (1) (A) और (R) दोनों सही हैं किन्तु (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है।
- (2) (A) सही है परन्तु (R) सही नहीं है।
- (3) (A) सही नहीं है परन्तु (R) सही है।
- (4) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) के लिए सही व्याख्या है।

168. निम्नलिखित में से कौन एक, पी. सी. आर. (पॉलिमरेज श्रृंखला अभिक्रिया) का एक अनुप्रयोग नहीं है ?

- (1) आणविक निदान
- (2) जीन प्रवर्धन
- (3) पृथक किये गये प्रोटीन का शुद्धीकरण
- (4) जीन उत्परिवर्तन का पता लगाना

166. In gene therapy of Adenosine Deaminase (ADA) deficiency, the patient requires periodic infusion of genetically engineered lymphocytes because :

- (1) Gene isolated from marrow cells producing ADA is introduced into cells at embryonic stages
- (2) Lymphocytes from patient's blood are grown in culture, outside the body.
- (3) Genetically engineered lymphocytes are not immortal cells.
- (4) Retroviral vector is introduced into these lymphocytes.

167. Given below are two statements: one is labelled as **Assertion (A)** and the other is labelled as **Reason (R)**.

Assertion (A) : Polymerase chain reaction is used in DNA amplification

Reason (R) : The ampicillin resistance gene is used as a selectable marker to check transformation.

In the light of the above statements, choose the **correct** answer from the options given below:

- (1) Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A)
- (2) (A) is correct but (R) is not correct
- (3) (A) is not correct but (R) is correct
- (4) Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A)

168. Which of the following is **not** an application of PCR (Polymerase Chain Reaction) ?

- (1) Molecular diagnosis
- (2) Gene amplification
- (3) Purification of isolated protein
- (4) Detection of gene mutation

169. कोशिकाओं के एक क्लोन में रेडियोधर्मी प्रोब से इसके डी.एन.ए. का संकरण कर और उसके बाद ऑटोरेडियोग्राफी प्रयुक्त कर इसकी पहचान कर कैंसर उत्पन्न करने वाली उत्परिवर्तित जीन का पता लगाना आजकल संभव है क्योंकि :

- (1) उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर आंशिक रूप में आती है।
- (2) उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर पूर्ण और स्पष्ट रूप में आती है।
- (3) उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आती क्योंकि प्रोब में इसका कोई पूरक नहीं है।
- (4) उत्परिवर्तित जीन फोटोग्राफिक फिल्म पर नहीं आती क्योंकि प्रोब में इसका पूरक होता है।

170. निम्न में आनुवंशिक प्रकृत का कौन सा लक्षण जीवाणु को पुनर्योजन DNA तकनीक के द्वारा मानव इंसुलिन उत्पन्न करने देता है?

- (1) आनुवंशिक प्रकृत असंदिग्ध होता है
- (2) आनुवंशिक प्रकृत व्यर्थ होता है
- (3) आनुवंशिक प्रकृत लगभग सार्वभौमिक होता है
- (4) आनुवंशिक प्रकृत विशिष्ट होता है

171. तम्बाकू के पौधे का कौन सा भाग *मिलोइडोगाइन इनकोगनीशिया* द्वारा संक्रमित होता है?

- (1) पुष्प (2) पत्ती (3) तना (4) जड़

172. _____ के समय स्पिंडल फाइबर्स गुणसूत्र के काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं।

- (1) पूर्वावस्था (प्रोफेज) (2) मध्यावस्था (मेटाफेज)
- (3) पश्चावस्था (एनाफेज) (4) अंत्यावस्था (टेलोफेज)

173. नीचे कोशिका विभाजन की अवस्थाएँ दी गई हैं।

- A. गैप 2 प्रावस्था
- B. कोशिकाद्रव्य विभाजन
- C. संश्लेषण प्रावस्था
- D. केन्द्रक विभाजन
- E. गैप 1 प्रावस्था

निम्न विकल्पों में से अवस्थाओं के सही क्रम का चयन करो:

- (1) C-E-D-A-B (2) E-B-D-A-C
- (3) B-D-E-A-C (4) E-C-A-D-B

169. Now a days it is possible to detect the mutated gene causing cancer by allowing radioactive probe to hybridise its complimentary DNA in a clone of cells, followed by its detection using autoradiography because:

- (1) mutated gene partially appears on a photographic film.
- (2) mutated gene completely and clearly appears on a photographic film.
- (3) mutated gene does not appear on a photographic film as the probe has no complementarity with it.
- (4) mutated gene does not appear on photographic film as the probe has complementarity with it.

170. Which of the following features of genetic code does allow bacteria to produce human insulin by recombinant DNA technology?

- (1) Genetic code is not ambiguous
- (2) Genetic code is redundant
- (3) Genetic code is nearly universal
- (4) Genetic code is specific

171. Which part of the tobacco plant is infected by *Meloidogyne incognita* ?

- (1) Flower (2) Leaf (3) Stem (4) Root

172. Spindle fibers attach to kinetochores of chromosomes during

- (1) Prophase (2) Metaphase
- (3) Anaphase (4) Telophase

173. Following are the stages of cell division :

- A. Gap 2 phase
- B. Cytokinesis
- C. Synthesis phase
- D. Karyokinesis
- E. Gap 1 phase

Choose the correct sequence of stages from the options given below :

- (1) C-E-D-A-B (2) E-B-D-A-C
- (3) B-D-E-A-C (4) E-C-A-D-B

174. झिल्ली के आर-पार सान्द्रता प्रवणता के विरुद्ध आयनों की गति और एकत्र होने की क्रिया किसके द्वारा व्याख्या की जा सकती है ?

- (1) सुसाध्य विसरण
- (2) निष्क्रिय परिवहन
- (3) सक्रिय परिवहन
- (4) परासरण

175. जब गुणसूत्रबिन्दु, गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं के मध्य में स्थित होता है तब यह क्या कहलाता है ?

- (1) मध्यकेन्द्री
- (2) अंतकेन्द्री
- (3) उपमध्यकेन्द्री
- (4) अग्रबिन्दुक

176. एक कायिक कोशिका में जिसने अपने कोशिका-चक्र की अभी-अभी S-प्रावस्था पूरी की है, उसी स्पीशीज के युग्मक की तुलना में :

- (1) गुणसूत्रों की संख्या समान होती है लेकिन DNA की मात्रा दुगुनी होती है।
- (2) गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी होती है और DNA की मात्रा चार गुना अधिक होती है।
- (3) गुणसूत्रों की संख्या चार गुना अधिक होती है और DNA की मात्रा दुगुनी होती है।
- (4) गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी होती है और DNA की मात्रा भी दुगुनी होती है।

177. सजीव ऊतकों में पाया जाने वाला एक अल्प अणु भार का कार्बनिक यौगिक लेसीथिन _____ का एक उदाहरण है।

- (1) ऐमीनो अम्ल
- (2) फोस्फोलिपिड
- (3) ग्लिसराइड
- (4) कार्बोहाइड्रेट

178. सेलुलोज, आयोडीन के साथ मिलकर नीला रंग नहीं देता क्योंकि-

- (1) यह एक कुंडलीकृत अणु है।
- (2) इसमें जटिल कुंडली नहीं होती अतः आयोडीन अणुओं को पकड़कर नहीं रख सकता।
- (3) आयोडीन से अभिक्रिया करने पर यह विखंडित जाता है।
- (4) यह एक डाइसैकेराइड है।

174. Movement and accumulation of ions across a membrane against their concentration gradient can be explained by

- (1) Facilitated Diffusion
- (2) Passive Transport
- (3) Active Transport
- (4) Osmosis

175. When the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosomes, the chromosome is referred as :

- (1) Metacentric
- (2) Telocentric
- (3) Sub-metacentric
- (4) Acrocentric

176. A somatic cell that has just completed the S phase of its cell cycle, as compared to gamete of the same species, has :

- (1) same number of chromosomes but twice the amount of DNA
- (2) twice the number of chromosomes and four times the amount of DNA
- (3) four times the number of chromosomes and twice the amount of DNA
- (4) twice the number of chromosomes and twice the amount of DNA

177. Lecithin, a small molecular weight organic compound found in living tissues, is an example of :

- (1) Amino acids
- (2) Phospholipids
- (3) Glycerides
- (4) Carbohydrates

178. Cellulose does not form blue colour with Iodine because

- (1) It is a helical molecule.
- (2) It does not contain complex helices and hence cannot hold iodine molecules.
- (3) It breaks down when iodine reacts with it.
- (4) It is a disaccharide.

179. निम्नलिखित जन्तुओं में से कौन-से जन्तु कायांतरण नहीं करते ?

- (1) केंचुआ (2) ट्यूनिकेट
(3) मोथ (4) स्टारफिश

180. सूची I को सूची II के साथ सुमेलित करो।

	सूची I		सूची II
A.	मास्ट कोशिकाएं	I.	पक्षमाभी उपकला
B.	श्वसनिका की आंतरिक सतह	II.	ऐरियोलर संयोजी उत्तक
C.	रक्त	III.	घनाकार उपकला
D.	वृक्काणुओं के नलिकाकार भाग	IV.	विशिष्ट संयोजी उत्तक

नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करो।

- (1) A-II, B-III, C-I, D-IV
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-I, B-II, C-IV, D-III

179. Which of the following animals does not undergo metamorphosis ?

- (1) Earthworm (2) Tunicate
(3) Moth (4) Starfish

180. Match List I with List II.

	List I		List II
A.	Mast cells	I.	Ciliated epithelium
B.	Inner surface of bronchiole	II.	Areolar connective tissue
C.	Blood	III.	Cuboidal epithelium
D.	Tubular parts of nephron	IV.	specialised connective tissue

Choose the **correct** answer from the options given below :

- (1) A-II, B-III, C-I, D-IV
(2) A-II, B-I, C-IV, D-III
(3) A-III, B-IV, C-II, D-I
(4) A-I, B-II, C-IV, D-III

TALK ABOUT YOUR
ADDICTION

CALL teleMANAS

Toll Free No.

14416, 1800-8914416

ALLEN De-Stress No.

0744-2757677 +91-8306998982

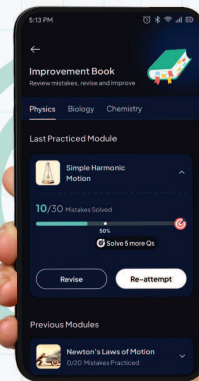
ALLEN

Turn mistakes into marks

Track & fix them all in one place with
Improvement Book on the ALLEN app!



SCAN TO
GET AHEAD



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए जगह

ALL INDIA OPEN TEST (20-04-2025) के लिए निर्देश

NEET(UG) 2024-25 मुख्य परीक्षा का अभ्यास

आपको **04 May 2025** को होने वाले **NEET Exam** का **20 April 2025** को एक **Rehersal test** है इसके लिए आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है।

1. किसी भी उम्मीदवार को दोपहर **1:30 बजे** के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए की वे सभी तथ्यों जैसे कि यातायात, केंद्र का स्थान और मौसम की स्थिति, आदि को ध्यान में रखते हुए पहले ही घर से निकल जाएं।
 2. 1 अभ्यर्थी जिसके पास वैध **ALLEN I-CARD** नहीं है, उसे केंद्र अधीक्षक द्वारा किसी भी परिस्थिति में परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
 - ◆ 20-04-2025 के Exam में आपको **Provisional Admit Card** लेकर आना है। बच्चों आपको Provisional admit Card की Copy मिल चुकी है। आपको इस Admit Card में सामान्य जानकारी भर कर लानी है। मुख्य बात यह है कि आपको **NEET Application Number** अवश्य भरकर लाना है। 04 May 2025 के Exam में Roll Number NTA वाला ही भरे।
 - ◆ आपको साथ में इस Admit Card में वही **फोटो** चिपकाकर लानी है जो आपने NEET Application Form में Upload की है।
 3. ◆ अधिकृत फोटो आईडी में से कोई भी एक (मूल और वैध होना चाहिए) – पैन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/वोटर आईडी/पासपोर्ट/आधार कार्ड (फोटो के साथ)/राशन कार्ड/कोई अन्य साथ लेकर आना है।
 4. उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र में पेनड्राइव, राइटिंग पेड, लोग टेबल, **पानी की बोतलें**, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या स्नैक्स आदि लाने की अनुमति नहीं है।
 5. ◆ Dress Code में बच्चों आपको **04 May 2025** को Allen Uniform पहनकर नहीं जाना है तथा **20 April 2025** को भी यही करना है। आपको Half Sleeves की Light colour T-Shirt/Shirt पहनकर जाना है।

Zip Pockets, Pockets, Big Buttons, Cloths with embroidery allowed नहीं है।

कुर्ता पायजामा पहनकर आने की अनुमति नहीं है। High Heel Sandals, Slippers की अनुमति नहीं हैं। किसी भी प्रकार के आभूषण जैसे Nose Ring, Ear ring, Ring, Bracelet, Pendants पहनकर आने की अनुमति नहीं है।

 - ◆ कम एड़ी वाली चप्पल, सैंडल की अनुमति है। जूते की अनुमति नहीं है।
6. परीक्षा के दौरान मोबाइल, कैलकुलेटर, **घड़ी**, आभूषण/धात्विक वस्तु, कैमरा, पर्स, चश्मा, हेंडबैग, टोपी, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन आदि की अनुमति नहीं है।

SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

**CORRECTION IN ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER
(MAJOR TEST) : 2024-25**

CORRECTION IN ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER (MAJOR TEST) : 2024-25								
Test Date	PHASE							
01/03/2025	PRE-MEDICAL : LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - MLA, MAZA, MAZB, MAZC, MAZD, MAZL, MAZN, MAZO, MAAX, MAAY, MAPA, MAPB, LAKSHYA	Q.	157	33	41	45	103	101
		A.	2	1 & 2 (both)	4	1 & 3 (both)	1 & 3 (both)	1 (only in hindi)
06/03/2025	PRE-MEDICAL : LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - MLA, MAZA, MAZB, MAZC, MAZD, MAZL, MAZN, MAZO, MAAX, MAAY, MAPA, MAPB, LAKSHYA	Q.	45					
		A.	2 (only in Hindi)					
11/03/2025	PRE-MEDICAL : LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - MLA, MAZA, MAZB, MAZC, MAZD, MAZL, MAZN, MAZO, MAAX, MAAY, MAPA, MAPB, LAKSHYA	Q.	51					
		A.	Bonus					
25/03/2025	PRE-MEDICAL : LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - MLB, MLK, MLM, MLP, MLQ, MLR, MAZE, MAZF, MAZG, MAZH, MAZM, MAZP, MAZQ, MAZR, MAZU, MAZV, MAAZ, MAAW, SPARK PRO	Q.	158		115	137	79	
		A.	Bonus (only in Hindi)		Bonus	Bonus	4	
26/03/2025	PRE-MEDICAL : LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - MLA, MAZA, MAZB, MAZC, MAZD, MAZL, MAZN, MAZO, MAAX, MAAY, MAPA, MAPB, LAKSHYA	Q.	7					
		A.	4					
03/04/2025	PRE-MEDICAL : ENTHUSIAST, LEADER & ACHIEVER COURSE PHASE - ALL ENTHUSIAST, MLA, MAZA, MAZB, MAZC, MAZD, MAZL, MAZN, MAZO, MAAX, MAAY, MAPA, MAPB, LAKSHYA	Q.	3					
		A.	1					

निम्नलिखित निर्देशों को ध्यान से पढ़ें :

6. परीक्षार्थी सुनिश्चित करें कि इस उत्तर पत्र को मोड़ा न जाए एवं उस पर कोई अन्य निशान न लगाएं। परीक्षार्थी अपना फॉर्म नम्बर प्रश्न पुस्तिका/उत्तर पत्र में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्यत्र ना लिखें।
7. उत्तर पत्र पर किसी प्रकार के संशोधन हेतु व्हाइट फ्लूइड के प्रयोग की अनुमति **नहीं** है।
8. पूछे जाने पर प्रत्येक परीक्षार्थी, निरीक्षक को अपना एलन पहचान पत्र दिखाएं।
9. निरीक्षक की विशेष अनुमति के बिना कोई परीक्षार्थी अपना स्थान न छोड़े।
10. कार्यरत निरीक्षक को अपना उत्तर पत्र दिए बिना एवं उपस्थिति-पत्रक पर दोबारा हस्ताक्षर (समय के साथ) किए बिना कोई परीक्षार्थी परीक्षा हॉल नहीं छोड़ेंगे। **यदि किसी परीक्षार्थी ने दूसरी बार उपस्थिति-पत्रक पर हस्ताक्षर नहीं किए तो यह माना जाएगा कि उसने उत्तर पत्र नहीं लौटाया है और यह अनुचित साधन का मामला माना जाएगा।**
11. इलेक्ट्रॉनिक/हस्तचलित परिकलक का उपयोग वर्जित है।
12. परीक्षा-कक्ष/हॉल में आचरण के लिए परीक्षार्थी, परीक्षा के सभी नियमों एवं विनियमों द्वारा नियमित है। अनुचित साधन के सभी मामलों का फैसला इस परीक्षा के नियमों एवं विनियमों के अनुसार होगा।
13. **किसी हालात में परीक्षा पुस्तिका और उत्तर पत्र का कोई भाग अलग न करें।**
14. परीक्षा पुस्तिका/उत्तर-पत्र में दिए गए परीक्षा पुस्तिका संकेत को परीक्षार्थी सही तरीके से उपस्थिति-पत्रक में लिखें।

Read carefully the following instructions :

6. The candidates should ensure that the Answer Sheet is not folded. Do not make any stray marks on the Answer Sheet. Do not write your Form No. anywhere else except in the specified space in the Test Booklet/Answer Sheet.
7. Use of white fluid for correction is **NOT** permissible on the Answer Sheet.
8. Each candidate must show on-demand his/her Allen ID Card to the Invigilator.
9. No candidate, without special permission of the Invigilator, would leave his/her seat.
10. The candidates should not leave the Examination Hall without handing over their Answer Sheet to the Invigilator on duty and sign (with time) the Attendance Sheet **twice. Cases, where a candidate has not signed the Attendance Sheet second time, will be deemed not to have handed over the Answer Sheet and dealt with as an Unfair Means case.**
11. Use of Electronic/Manual Calculator is prohibited.
12. The candidates are governed by all Rules and Regulations of the examination with regard to their conduct in the Examination Room/Hall. All cases of unfair means will be dealt with as per the Rules and Regulations of this examination.
13. **No part of the Test Booklet and Answer Sheet shall be detached under any circumstances.**
14. The candidates will write the Correct Test Booklet Code as given in the Test Booklet/Answer Sheet in the Attendance Sheet.

ALLEN® CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.

Registered & Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indira Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005
Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.in | Website : www.allen.ac.in